

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người
trong không gian ba chiều dựa trên tính nhất quán
giữa hai góc nhìn**

BÙI NGỌC THANH

Thanh.BN225399@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hương Giang

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người
trong không gian ba chiều dựa trên tính nhất quán
giữa hai góc nhìn**

BÙI NGỌC THANH

Thanh.BN225399@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hương Giang _____

ThS. Nguyễn Tiến Thành _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ông bà và bố mẹ – những hậu phương vững chắc đã luôn yêu thương, tin tưởng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em có thể chuyên tâm học tập và hoàn thành chặng đường đại học đầy ý nghĩa này.

Em cũng xin bày tỏ lòng tri ân tới quý thầy cô và bạn bè tại trường Đại học, những người đã luôn đồng hành, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cùng nhau vượt qua khó khăn trong suốt những năm học vừa qua. Sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình đó đã góp phần không nhỏ vào thành công của em ngày hôm nay.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Nguyễn Tiến Thành và cô Vũ Thị Hương Giang – giáo viên hướng dẫn, người đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Video RGB đơn góc nhìn (RGB monocular video) là một trong các nguồn dữ liệu chi phí thấp để tái tạo chuyển động cơ thể người. Tuy nhiên, do chỉ quan sát từ một hướng, việc ước lượng tư thế người trong không gian ba chiều (3D pose estimation) dễ bị sai lệch khi có che khuất, nhập nhằng chiều sâu, chuyển động nhanh hoặc tư thế phức tạp. Đồ án kế thừa một quy trình đã có cho việc phát hiện và hiệu chỉnh sai lệch trong ước lượng tư thế người trong không gian ba chiều dựa trên tính nhất quán giữa hai góc nhìn. Trên cơ sở đó, đồ án mô hình hóa các tiêu chí phát hiện lỗi dựa trên tính nhất quán giữa hai góc nhìn, độ ổn định theo thời gian và ràng buộc động học cơ thể; xây dựng cơ chế phân tích tự động các sai lệch; từ đó lựa chọn và hiệu chỉnh các tham số phù hợp cho quá trình phát hiện và hiệu chỉnh lỗi. Từ đó, đồ án hiện thực hóa quy trình này thành một công cụ cải thiện chất lượng chuỗi chuyển động tái tạo trong điều kiện phần cứng tối giản, phù hợp với các kịch bản triển khai thực tế. Công cụ nhận đầu vào là các video RGB được quay tại hiện trường. Đồ án đã triển khai một tools hoàn chỉnh cho phép xử lý 2 video RGB trên và trả về tập các chuỗi tư thế được ước lượng độc lập từ các video đó. Các chức năng chính tiếp theo bao gồm đồng bộ dữ liệu đầu vào, chuẩn hóa chuỗi tư thế, đối chiếu sai lệch giữa hai góc nhìn, phân tích độ ổn định theo thời gian và áp dụng các ràng buộc động học cơ thể để phát hiện, hiệu chỉnh các khung hình hoặc khớp bất thường. Kết quả đầu ra là chuỗi tư thế sau hiệu chỉnh, kèm theo thông tin về các lỗi được phát hiện, vị trí lỗi trong chuỗi chuyển động và mức độ thay đổi so với dữ liệu đầu vào. Hiệu quả của công cụ được kiểm chứng trên 2 tập dữ liệu benchmark, với mô hình WHAM được sử dụng để sinh tư thế đầu vào. Kết quả định lượng cho thấy công cụ cải thiện được chỉ số PA-MPJPE 14.29% so với chuỗi tư thế ban đầu.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	2
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	4
1.4 Đóng góp của đồ án	5
1.5 Bố cục đồ án	5
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	7
2.1 Ngữ cảnh của bài toán.....	7
2.1.1 Tái tạo chuyển động người 3D	7
2.1.2 Đặc điểm của monocular 3D pose estimation.....	7
2.1.3 Nhu cầu refinement hậu xử lý.....	8
2.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự	8
2.2.1 Nhóm phương pháp monocular human pose và human mesh recovery	8
2.2.2 Nhóm phương pháp fitting và learned refinement.....	9
2.2.3 Nhóm phương pháp đa góc nhìn và không hiệu chỉnh chặt chẽ	9
2.2.4 Nhóm phương pháp vật lý, động học và cơ sinh học.....	10
2.2.5 So sánh các công trình liên quan.....	10
2.3 Biểu diễn pose 2D, pose 3D và skeleton.....	11
2.4 Mô hình cơ thể tham số SMPL.....	13
2.5 Hệ tọa độ camera, hệ tọa độ thế giới và căn chỉnh pose	13
2.6 Nhất quán đa góc nhìn.....	13
2.7 Ràng buộc thời gian	14
2.8 Ràng buộc động học và cơ sinh học.....	14

2.9 Công nghệ và thư viện sử dụng	14
2.9.1 WHAM.....	14
2.9.2 SMPL và SMPLify.....	14
2.9.3 OpenSim và các mô hình cơ sinh học.....	15
2.9.4 Learnable SMPLify.....	15
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	16
3.1 Tổng quan giải pháp.....	16
3.2 Mô hình hóa bài toán và biểu diễn dữ liệu	17
3.3 Module 1: Nạp dữ liệu và kiểm tra đầu vào	20
3.4 Module 2: Đồng bộ thời gian giữa hai chuỗi pose	21
3.5 Module 3: Căn chỉnh pose về không gian so sánh chung.....	22
3.6 Module 4: Kiểm tra nhất quán đa góc nhìn	23
3.7 Module 5: Phân xử và hợp nhất pose	25
3.8 Module 6: Hiệu chỉnh pose bằng ràng buộc thời gian và động học.....	26
3.9 Đánh giá phương pháp đề xuất.....	27
3.10 Kết chương.....	27
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT.....	28
4.1 Mô hình hóa bài toán refinement hậu xử lý	28
4.2 Phân tích ràng buộc dữ liệu.....	29
4.3 Phân tích ràng buộc nhất quán theo thời gian.....	30
4.4 Phân tích ràng buộc nhất quán đa góc nhìn.....	30
4.5 Phân tích cơ chế phân xử và hợp nhất pose	31
4.6 Phân tích ràng buộc động học và cơ sinh học.....	32
4.7 Phân tích vai trò của SMPL và Learnable-SMPLify	33
4.8 Phân tích độ phức tạp tính toán của pipeline.....	33
4.9 Nhận xét về vai trò của các thành phần trong pipeline	35

4.10 Kết chương.....	36
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	38
5.1 Các tham số đánh giá	38
5.1.1 MPJPE	38
5.1.2 PA-MPJPE.....	38
5.1.3 PCK.....	39
5.2 Phương pháp thí nghiệm.....	39
5.2.1 Tập dữ liệu sử dụng	39
5.2.2 Pipeline thực nghiệm.....	40
5.2.3 Các baseline sử dụng để so sánh	40
5.2.4 Tiền xử lý dữ liệu	41
5.2.5 Thiết lập đánh giá	42
5.3 Đánh giá độ chính xác pose reconstruction.....	42
5.3.1 So sánh trước và sau hệ thống	42
5.3.2 Đánh giá trên các chuyển động phức tạp.....	43
5.4 Đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần refinement	43
5.4.1 Ảnh hưởng của temporal smoothing.....	43
5.4.2 Ảnh hưởng của multi-view refinement	44
5.4.3 Ảnh hưởng của các ràng buộc cơ sinh học	44
5.5 Đánh giá khả năng triển khai thực tế.....	44
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	45
6.1 Kết luận	45
6.2 Hướng phát triển trong tương lai	45
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	So sánh kết quả ước lượng từ một góc nhìn và hai góc nhìn	2
Hình 2.1	Minh họa skeleton keypoints 3D và cấu trúc nối giữa các khớp	12
Hình 3.1	Kiến trúc tổng quan của hệ thống đề xuất	18
Hình 3.2	Logic xử lý hai view đầu vào trong hệ thống đề xuất	18

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh quy trình giữa các hướng nghiên cứu liên quan . . .	11
Bảng 3.1	Đầu vào và đầu ra của các mô-đun trong pipeline đề xuất . .	17
Bảng 3.2	Các trường dữ liệu trung gian trong pipeline	20
Bảng 3.3	Các tín hiệu dùng trong kiểm tra nhất quán	24
Bảng 4.1	Phân tích độ phức tạp tính toán của các thành phần trong pipeline	34
Bảng 4.2	Vai trò của các thành phần ràng buộc trong phương pháp đề xuất	36
Bảng 5.1	Các tiêu chí đánh giá sử dụng trong thực nghiệm	39
Bảng 5.2	Các cấu hình thực nghiệm so sánh	41
Bảng 5.3	Mẫu kết quả đánh giá pose reconstruction trước và sau refinement	43

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D dựa trên nhất quán đa góc nhìn. Nội dung chương bao gồm bối cảnh nghiên cứu, các giải pháp hiện tại và hạn chế, mục tiêu và định hướng giải pháp, đóng góp chính và bố cục của báo cáo.

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu trong lĩnh vực Computer Vision đã đạt nhiều tiến bộ trong bài toán ước lượng tư thế người 3D từ ảnh và video RGB. Các mô hình hiện đại như WHAM có thể tái tạo chuyển động người trong không gian toàn cục từ video monocular, qua đó tạo dữ liệu chuyển động 3D với chi phí phần cứng thấp hơn so với các hệ thống Motion Capture chuyên dụng [1]. Tuy nhiên, đề án này không tập trung xây dựng một mô hình ước lượng pose mới, mà tập trung kiểm tra và hiệu chỉnh kết quả pose 3D đã được sinh ra bởi các mô hình monocular hiện có [2].

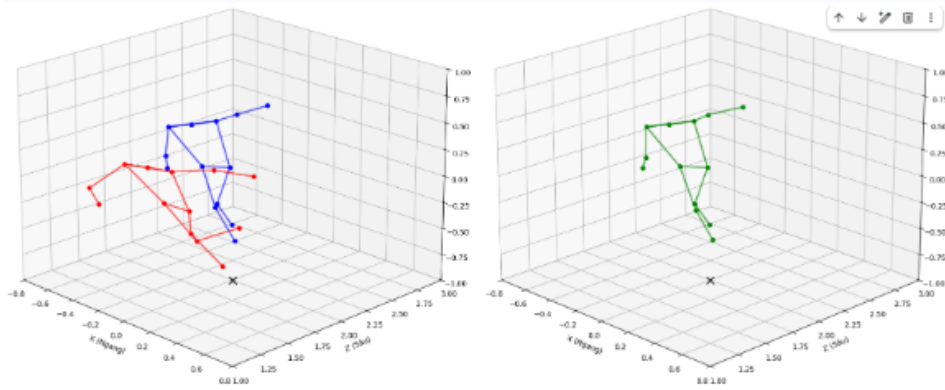
Kết quả ước lượng từ một camera đơn vẫn có thể chứa sai lệch trong nhiều tình huống thực tế. Nguyên nhân chính là ảnh RGB chỉ cung cấp hình chiếu 2D của cơ thể người, trong khi thông tin chiều sâu không được đo trực tiếp. Do đó, nhiều cấu hình pose 3D khác nhau có thể tạo ra hình chiếu 2D tương tự nhau. Các nghiên cứu về monocular motion capture cũng chỉ ra rằng kết quả tái tạo có thể gặp các vấn đề như thiếu ổn định thời gian, trượt chân, xuyên sàn hoặc chuyển động không hợp lý về mặt vật lý [1, 3].

Các sai lệch trên làm giảm độ tin cậy của chuỗi chuyển động 3D sau khi tái tạo. Trong phân tích thể thao, phục hồi chức năng hoặc đánh giá kỹ thuật vận động, sai số tại các khớp như đầu gối, cổ chân, vai hoặc khuỷu tay có thể làm sai kết quả phân tích. Trong mô phỏng và hoạt hình, pose bị rung giật hoặc sai cấu trúc xương làm giảm chất lượng chuyển động. Các nghiên cứu về OpenCap và SKEL cho thấy dữ liệu chuyển động không chỉ cần đúng về vị trí khớp, mà còn cần phù hợp với cấu trúc xương, động học và các ràng buộc cơ sinh học của cơ thể người [4, 5].

Một hướng xử lý là khai thác thông tin từ nhiều góc nhìn. Các nghiên cứu multi-view cho thấy việc quan sát cùng một chuyển động từ nhiều camera có thể hỗ trợ giảm nhập nhằng chiều sâu và cải thiện chất lượng pose 3D [6]. Trong phạm vi đề án, “nhất quán đa góc nhìn” được hiểu là sự tương thích giữa hai chuỗi pose 3D được sinh ra từ hai camera cùng quan sát một người thực hiện cùng một chuyển động [2]. Sau khi đưa hai chuỗi pose về không gian so sánh chung, sai khác lớn tại

cùng một khớp hoặc đoạn cơ thể có thể được xem là dấu hiệu của lỗi ước lượng.

Hình 1.1 minh họa trực quan sự khác biệt giữa kết quả từ một góc nhìn đơn lẻ và kết quả khi kết hợp hai góc nhìn. Ở trường hợp một view, một số khớp có thể bị che khuất hoặc lệch sâu; trong khi đó, hai view cung cấp thêm tín hiệu đối chiều để phát hiện và giảm sai lệch cục bộ.



Hình 1.1: So sánh kết quả ước lượng từ một góc nhìn và hai góc nhìn

Từ các vấn đề trên, đề tài “Phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D dựa trên nhất quán đa góc nhìn” tập trung vào bài toán refinement hậu xử lý. Đầu vào của hệ thống là hai chuỗi pose 3D được ước lượng độc lập từ hai video monocular. Hệ thống cần phát hiện các khớp hoặc frame có khả năng sai lệch, phân xử khi hai góc nhìn cho kết quả mâu thuẫn, và hiệu chỉnh pose dựa trên nhất quán đa góc nhìn, ổn định thời gian và ràng buộc động học cơ thể [2].

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

Các nghiên cứu liên quan có thể được chia thành bốn nhóm chính: ước lượng pose từ ảnh hoặc video monocular, fitting và refinement dựa trên mô hình cơ thể tham số, khai thác nhiều góc nhìn, và sử dụng ràng buộc vật lý, động học hoặc cơ sinh học. Mỗi nhóm giải quyết một phần của bài toán, nhưng vẫn còn hạn chế khi áp dụng cho mục tiêu phát hiện và hiệu chỉnh lỗi pose sau ước lượng.

Nhóm thứ nhất là các phương pháp ước lượng tư thế người 3D hoặc khôi phục lưới cơ thể người từ ảnh và video monocular. PARE tập trung vào vấn đề che khuất và chỉ ra rằng nhiều phương pháp trước đó phụ thuộc mạnh vào đặc trưng toàn cục, khiến kết quả nhạy với cả các che khuất nhỏ. Công trình này sử dụng cơ chế chú ý theo từng bộ phận cơ thể để khai thác vùng còn quan sát được và suy luận cho vùng bị che khuất [7]. CLIFF chỉ ra rằng bước cắt vùng người khỏi ảnh có thể làm mất thông tin vị trí trong toàn khung hình, từ đó ảnh hưởng đến ước lượng hướng quay toàn cục trong hệ tọa độ camera. Công trình này bổ sung thông tin bounding box và ngữ cảnh toàn ảnh để cải thiện dự đoán pose và shape [8]. WHAM mở rộng hướng

monocular sang video, kết hợp đặc trưng hình ảnh, chuỗi keypoint 2D, thông tin chuyển động và refinement dựa trên tiếp xúc chân để tái tạo chuyển động người trong hệ tọa độ toàn cục [1]. Các công trình này cho thấy hướng monocular có tính linh hoạt cao, nhưng vẫn thiếu nguồn quan sát độc lập để kiểm chứng khi kết quả bị sai do che khuất, nhập nhằng chiều sâu hoặc chuyển động phức tạp.

Nhóm thứ hai là các phương pháp fitting và refinement dựa trên mô hình cơ thể tham số. SMPLify khớp mô hình cơ thể SMPL với các keypoint 2D bằng cách tối ưu sai số chiếu lại từ mô hình 3D xuống ảnh [9]. Learnable SMPLify tiếp tục kế thừa vai trò của SMPLify trong bài toán inverse kinematics, nhưng thay thế một phần tối ưu lặp bằng mạng học sâu nhằm giảm chi phí tính toán [10]. Hạn chế của nhóm phương pháp này là phụ thuộc vào pose khởi tạo. Nếu đầu vào ban đầu đã sai do che khuất hoặc sai chiều sâu, quá trình fitting có thể hội tụ tới nghiệm chưa phù hợp nhưng vẫn có sai số chiếu lại nhỏ trên ảnh. Ngoài ra, các phương pháp tối ưu lặp thường khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh trên chuỗi video dài.

Nhóm thứ ba là các phương pháp sử dụng nhiều góc nhìn. CanonPose khai thác ràng buộc nhất quán đa góc nhìn để học bộ ước lượng pose 3D monocular từ dữ liệu multi-view không gán nhãn và không yêu cầu hiệu chỉnh camera theo cách truyền thống [11]. MTF-Transformer đề xuất cơ chế hợp nhất thông tin đa góc nhìn và thời gian bằng Transformer, đồng thời xử lý được số lượng góc nhìn và độ dài video thay đổi mà không cần camera calibration tường minh [12]. Probabilistic Triangulation mô hình hóa tư thế camera bằng phân phối xác suất, thay vì giả định camera pose đã biết chính xác [13]. Gu và cộng sự đề xuất ước lượng pose 3D từ nhiều góc nhìn động bằng cách kết hợp single-view pretraining với Procrustes alignment [6]. Các công trình này cho thấy multi-view có thể hỗ trợ giảm nhập nhằng chiều sâu, nhưng phần lớn vẫn hướng tới bài toán ước lượng pose 3D trực tiếp, cần học mô hình hoặc suy luận quan hệ camera trong kiến trúc. Điều này khác với phạm vi đề án, trong đó đầu vào đã là hai chuỗi pose 3D được ước lượng độc lập.

Nhóm thứ tư là các phương pháp sử dụng ràng buộc vật lý, động học hoặc cơ sinh học. PhysCap chỉ ra rằng nhiều phương pháp monocular có thể tạo ra chuyển động không hợp lý về vật lý, như trượt chân, xuyên sàn, nghiêng người bất thường hoặc dịch chuyển mạnh theo chiều sâu [3]. OpenSim cung cấp nền tảng mô phỏng và phân tích chuyển động dựa trên mô hình cơ xương, cho phép nghiên cứu các đặc trưng động học và động lực học của chuyển động người [14]. OpenCap cho thấy dữ liệu từ video điện thoại có thể được dùng để phân tích chuyển động người trong điều kiện thiết bị phổ thông [4]. ManiPose nhấn mạnh rằng các thước đo như MPJPE, P-MPJPE hoặc PCK có thể bỏ sót lỗi về tính nhất quán cấu trúc của pose [15]. SKEL cho thấy mô hình cơ thể có ràng buộc cơ sinh học có thể cung cấp biểu

diễn thực tế hơn về vị trí khớp và cấu trúc xương [5]. Tuy nhiên, các solver vật lý hoặc cơ sinh học thường có chi phí tính toán cao và khó tích hợp nguyên vẹn vào một pipeline hậu xử lý nhẹ.

Từ các phân tích trên, có thể thấy các phương pháp hiện tại vẫn còn khoảng trống trong bài toán hậu xử lý pose 3D từ hai monocular camera. Đề án tập trung vào cơ chế phát hiện lỗi, phân xử mâu thuẫn và hiệu chỉnh pose sau ước lượng, dựa trên nhất quán đa góc nhìn, ổn định thời gian và ràng buộc động học cơ thể [2].

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

Mục tiêu của đề án là xây dựng một pipeline refinement cho hai chuỗi pose 3D được ước lượng độc lập từ hai video monocular. Pipeline này cần xác định các khớp hoặc frame có khả năng sai lệch, phân xử khi hai góc nhìn đưa ra kết quả không thống nhất, và hiệu chỉnh pose dựa trên các ràng buộc phù hợp [2]. Kết quả mong muốn là chuỗi pose 3D có mức độ nhất quán cao hơn giữa các góc nhìn, ổn định hơn theo thời gian và hợp lý hơn về cấu trúc chuyển động.

Định hướng giải pháp của đề án gồm ba thành phần. Thành phần thứ nhất là kiểm tra nhất quán đa góc nhìn. Hai chuỗi pose 3D từ hai camera được căn chỉnh về một không gian so sánh chung, sau đó hệ thống đánh giá sai khác giữa các khớp hoặc đoạn xương tương ứng. Thành phần này kế thừa nhận định từ các nghiên cứu multi-view rằng thông tin từ nhiều góc nhìn có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng pose 3D [11, 12, 6].

Thành phần thứ hai là cơ chế đánh giá độ tin cậy và phân xử cục bộ. Thay vì hợp nhất toàn bộ pose từ hai góc nhìn bằng một phép trung bình đơn giản, hệ thống đánh giá độ tin cậy theo từng khớp hoặc từng vùng pose. Cơ chế này phù hợp với mục tiêu của bài toán multi-perspective self-consistency, trong đó sự khác biệt giữa các góc nhìn được sử dụng để phát hiện và điều chỉnh lỗi ước lượng [2].

Thành phần thứ ba là hiệu chỉnh pose bằng ràng buộc thời gian và ràng buộc động học cơ thể. Ràng buộc thời gian được sử dụng để hạn chế các biến đổi đột ngột giữa các frame liên tiếp. Ràng buộc động học được sử dụng để duy trì chiều dài xương hợp lý và giảm các chuyển động không phù hợp. Hướng này phù hợp với các nghiên cứu về mô hình cơ thể và phân tích chuyển động, trong đó cấu trúc xương và ràng buộc cơ sinh học đóng vai trò quan trọng đối với độ tin cậy của chuyển động 3D [5, 14, 4].

Trên cơ sở các thành phần trên, đề án hướng tới một pipeline không giả định hệ thống multi-view được hiệu chỉnh chặt chẽ và không thay thế bằng solver cơ sinh học đầy đủ. Hệ thống kết hợp nhất quán đa góc nhìn, phân xử độ tin cậy, ổn định

thời gian và ràng buộc động học để cải thiện chất lượng pose sau ước lượng [2].

1.4 Đóng góp của đề án

Đề án này có bốn đóng góp chính như sau:

Đề án xác định và mô hình hóa bài toán hậu xử lý kết quả ước lượng tư thế người 3D từ hai monocular camera [2].

Đề án đề xuất một quy trình phát hiện lỗi pose 3D dựa trên nhất quán đa góc nhìn, sử dụng sự khác biệt giữa hai chuỗi pose 3D để xác định các khớp hoặc frame có khả năng sai lệch [2].

Đề án xây dựng cơ chế phân xử kết quả giữa hai monocular khi chúng đưa ra các pose không thống nhất, thông qua đánh giá độ tin cậy cục bộ của từng khớp hoặc vùng pose [2].

Đề án kết hợp nhất quán đa góc nhìn với ràng buộc thời gian và ràng buộc động học cơ thể nhằm cải thiện độ ổn định và tính hợp lý của chuỗi pose 3D sau hiệu chỉnh [5, 14, 2].

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày các nền tảng lý thuyết phục vụ trực tiếp cho bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi pose 3D, bao gồm biểu diễn pose 3D, mô hình cơ thể tham số SMPL, hệ tọa độ camera, nhất quán đa góc nhìn, ổn định thời gian và ràng buộc động học cơ thể.

Chương 3 trình bày phương pháp đề xuất của đề án. Nội dung chương mô tả kiến trúc tổng thể của pipeline hậu xử lý, quy trình căn chỉnh hai chuỗi pose, cơ chế phát hiện mâu thuẫn giữa các góc nhìn, phương pháp phân xử kết quả và bước hiệu chỉnh pose cuối cùng.

Chương 4 phân tích cơ sở lý thuyết của các thành phần trong phương pháp đề xuất, bao gồm độ đo sai khác giữa hai chuỗi pose, cách xác định độ tin cậy của khớp, các ràng buộc về chiều dài xương, ràng buộc thời gian và hàm mục tiêu dùng trong quá trình hiệu chỉnh.

Chương 5 trình bày quá trình thực nghiệm và đánh giá hệ thống. Nội dung chương gồm dữ liệu sử dụng, cách tạo đầu vào từ hai monocular camera, thiết lập thực nghiệm, các chỉ số đánh giá và phân tích kết quả trước và sau hiệu chỉnh.

Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, phân tích hạn chế còn tồn tại và trình bày hướng phát triển tiếp theo cho bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D.

Kết chương

Chương này đã trình bày bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi trên chuỗi pose 3D đã được ước lượng từ các mô hình monocular. Chương đã làm rõ nguyên nhân khiến kết quả monocular có thể chưa đủ tin cậy, tổng hợp các nhóm giải pháp hiện tại và xác định khoảng trống nghiên cứu nằm ở bước hậu xử lý nhẹ cho hai chuỗi pose 3D độc lập.

Trên cơ sở đó, chương đã xác định mục tiêu của đề án là xây dựng một pipeline refinement kết hợp nhất quán đa góc nhìn, phân xử cục bộ, ràng buộc thời gian và ràng buộc động học cơ thể. Các khái niệm và cơ sở lý thuyết cần thiết cho pipeline này sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

Trên cơ sở vấn đề nghiên cứu đã trình bày ở Chương 1, chương này phân tích ngữ cảnh của bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D. Nội dung chương gồm ba phần chính. Phần thứ nhất trình bày ngữ cảnh của bài toán, bao gồm tái tạo chuyển động người 3D, monocular 3D pose estimation và nhu cầu refinement hậu xử lý. Phần thứ hai khảo sát các công trình nghiên cứu tương tự, phân tích ưu điểm, hạn chế và so sánh với định hướng của đề án. Phần cuối trình bày các kiến thức nền tảng và công nghệ được sử dụng trong pipeline đề xuất.

2.1 Ngữ cảnh của bài toán

2.1.1 Tái tạo chuyển động người 3D

Tái tạo chuyển động người 3D là bài toán suy diễn cấu trúc không gian và chuyển động của cơ thể người từ dữ liệu quan sát. Kết quả tái tạo thường được biểu diễn dưới dạng tọa độ khớp 3D, lưới cơ thể người hoặc tham số của mô hình cơ thể. Dữ liệu này được sử dụng trong nhiều bài toán như phân tích chuyển động, phục hồi chức năng, thể thao, mô phỏng, hoạt hình và tương tác người – máy.

Các hệ thống Motion Capture truyền thống thường sử dụng nhiều camera chuyên dụng, marker gắn trên cơ thể hoặc cảm biến quán tính để thu thập chuyển động. Các hệ thống này có độ chính xác cao, nhưng yêu cầu chi phí triển khai lớn, môi trường ghi hình được kiểm soát và quy trình hiệu chỉnh phức tạp. Vì vậy, các hướng markerless motion capture từ video RGB ngày càng được quan tâm do có khả năng triển khai với thiết bị phổ thông.

Trong các hướng markerless, bài toán ước lượng tư thế người 3D từ video monocular có tính linh hoạt cao vì chỉ cần một camera RGB đầu vào. WHAM là một ví dụ tiêu biểu khi tái tạo chuyển động người trong hệ tọa độ toàn cục từ video monocular, kết hợp thông tin hình ảnh, chuỗi keypoint 2D, chuyển động camera và refinement dựa trên tiếp xúc chân [1]. Tuy nhiên, do chỉ quan sát từ một góc nhìn, kết quả monocular vẫn có thể sai lệch trong các tình huống che khuất, nhập nhằng chiều sâu hoặc chuyển động phức tạp.

2.1.2 Đặc điểm của monocular 3D pose estimation

Monocular 3D pose estimation là bài toán suy diễn pose 3D của cơ thể người từ một ảnh hoặc video RGB duy nhất. Đây là bài toán bất định vì ảnh đầu vào chỉ là hình chiếu 2D của cơ thể người, trong khi thông tin chiều sâu không được đo trực tiếp. Do đó, nhiều cấu hình pose 3D khác nhau có thể tạo ra hình chiếu 2D tương tự nhau.

Trong thực tế, sai số monocular thường xuất hiện ở các khớp bị che khuất, các chi bị chồng lấp hoặc các chuyển động có biên độ lớn. PARE chỉ ra rằng nhiều phương pháp human body estimation phụ thuộc mạnh vào đặc trưng toàn cục, khiến mô hình nhạy với che khuất cục bộ; công trình này đề xuất cơ chế chú ý theo từng bộ phận cơ thể để khai thác thông tin từ các vùng còn quan sát được [7]. CLIFF cho thấy bước crop người trong các phương pháp top-down có thể làm mất thông tin vị trí trong toàn ảnh, ảnh hưởng đến ước lượng hướng quay toàn cục trong hệ tọa độ camera [8].

Các lỗi nói trên không chỉ làm sai tọa độ khớp tại một frame, mà còn có thể làm giảm tính liên tục của toàn bộ chuỗi chuyển động. PhysCap chỉ ra rằng nhiều kết quả monocular có thể không hợp lý về mặt vật lý, chẳng hạn trượt chân, xuyên sàn, nghiêng người bất thường hoặc dịch chuyển mạnh theo chiều sâu [3]. Vì vậy, bài toán của đề án không dừng ở việc tạo pose 3D ban đầu, mà tập trung vào bước kiểm tra và hiệu chỉnh lỗi sau ước lượng.

2.1.3 Nhu cầu refinement hậu xử lý

Refinement hậu xử lý là bước cải thiện kết quả pose 3D sau khi đã có đầu ra từ mô hình ước lượng ban đầu. Bước này có thể sử dụng thông tin theo thời gian, nhiều góc nhìn hoặc các ràng buộc hình học và động học để giảm sai lệch. Trong bối cảnh đề án, refinement không nhằm thay thế mô hình monocular, mà đóng vai trò như một lớp kiểm tra và hiệu chỉnh trên đầu ra của các mô hình có sẵn.

Nhu cầu refinement xuất phát từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, kết quả monocular thiếu cơ chế tự kiểm chứng khi xảy ra che khuất hoặc nhập nhằng chiều sâu. Thứ hai, chuỗi pose có thể thiếu ổn định theo thời gian, tạo ra rung giật hoặc biến đổi bất thường giữa các frame. Thứ ba, một pose có sai số tọa độ nhỏ vẫn có thể không hợp lý về mặt giải phẫu hoặc động học.

Đề án khai thác hai chuỗi pose 3D được ước lượng độc lập từ hai video monocular. Hai chuỗi này được sử dụng để kiểm tra sự nhất quán đa góc nhìn, phát hiện các khớp hoặc frame có khả năng sai, phân xử khi hai góc nhìn đưa ra kết quả mâu thuẫn và hiệu chỉnh pose dựa trên các ràng buộc phù hợp [2].

2.2 Các kết quả nghiên cứu tương tự

2.2.1 Nhóm phương pháp monocular human pose và human mesh recovery

Các phương pháp monocular human pose estimation và human mesh recovery sử dụng ảnh hoặc video RGB để dự đoán tọa độ khớp 3D hoặc tham số mô hình cơ thể. PARE tập trung vào tính bền vững trước che khuất bằng cách sử dụng part-

guided attention để khai thác thông tin từ các vùng cơ thể còn quan sát được [7]. CLIFF bổ sung thông tin vị trí trong toàn khung hình để giảm ảnh hưởng của bước crop trong pipeline top-down [8]. WHAM mở rộng hướng monocular sang video và tái tạo chuyển động người trong hệ tọa độ toàn cục [1].

Ưu điểm của nhóm phương pháp này là yêu cầu phần cứng thấp và có thể triển khai với video RGB thông thường. Tuy nhiên, các mô hình monocular vẫn thiếu nguồn quan sát độc lập để kiểm chứng kết quả khi xảy ra che khuất, nhập nhằng chiều sâu hoặc chuyển động ngoài phân phối dữ liệu huấn luyện. Đây là lý do cần một bước hậu xử lý có khả năng đánh giá lỗi sau khi pose đã được sinh ra.

2.2.2 Nhóm phương pháp fitting và learned refinement

Các phương pháp fitting dựa trên mô hình cơ thể tham số đưa thêm tri thức hình học vào quá trình ước lượng. SMPLify khớp mô hình SMPL với keypoint 2D thông qua tối ưu sai số chiếu lại, từ đó ước lượng đồng thời pose và shape của cơ thể người [9]. Learnable SMPLify tiếp cận bài toán inverse kinematics bằng mạng học sâu, nhằm thay thế một phần quá trình tối ưu lặp và giảm chi phí hiệu chỉnh [10].

Nhóm phương pháp này có ưu điểm là tăng tính nhất quán hình học của pose. Tuy nhiên, kết quả fitting phụ thuộc nhiều vào chất lượng khởi tạo. Nếu pose đầu vào đã sai do che khuất hoặc sai chiều sâu, quá trình tối ưu có thể hội tụ tới nghiệm chưa phù hợp. Ngoài ra, các phương pháp tối ưu lặp thường có chi phí tính toán lớn khi áp dụng cho chuỗi video dài.

2.2.3 Nhóm phương pháp đa góc nhìn và không hiệu chỉnh chặt chẽ

Các phương pháp multi-view khai thác thông tin từ nhiều camera để giảm nhập nhằng chiều sâu. CanonPose sử dụng ràng buộc nhất quán đa góc nhìn để học bộ ước lượng monocular 3D pose từ dữ liệu multi-view không gán nhãn và không yêu cầu calibration theo cách truyền thống [11]. MTF-Transformer hợp nhất thông tin đa góc nhìn và thời gian bằng Transformer, đồng thời xử lý số lượng view và độ dài video thay đổi mà không cần camera calibration tường minh [12]. Probabilistic Triangulation mô hình hóa pose camera bằng phân phối xác suất thay vì giả định camera pose đã biết chính xác [13]. Gu và cộng sự đề xuất ước lượng pose 3D từ nhiều góc nhìn động bằng single-view pretraining kết hợp Procrustes alignment [6].

Các nghiên cứu này cho thấy thông tin đa góc nhìn là tín hiệu quan trọng để cải thiện pose 3D. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp trên vẫn hướng tới bài toán ước lượng pose 3D trực tiếp trong kiến trúc mô hình hoặc trong quá trình huấn luyện. Phạm vi của đề án khác ở chỗ đầu vào đã là hai chuỗi pose 3D độc lập từ hai monocular camera; nhiệm vụ chính là phát hiện và hiệu chỉnh lỗi trên kết quả

đã có.

2.2.4 Nhóm phương pháp vật lý, động học và cơ sinh học

Các phương pháp vật lý và cơ sinh học đánh giá pose không chỉ theo tọa độ khớp, mà còn theo tính hợp lý của chuyển động. PhysCap bổ sung tối ưu hóa vật lý để giảm các lỗi như foot skating, floor penetration và tư thế không hợp lý trong monocular motion capture [3]. OpenSim cung cấp nền tảng mô phỏng và phân tích chuyển động dựa trên mô hình cơ xương [14]. OpenCap gốc sử dụng hai hoặc nhiều smartphone để thu thập dữ liệu và phân tích chuyển động người [4]. OpenCap Monocular tiếp tục sử dụng WHAM làm nguồn pose ban đầu, sau đó refinement và tính toán kinematics, kinetics từ một video điện thoại đơn [16]. SKEL nhấn mạnh vai trò của biểu diễn xương và ràng buộc cơ sinh học trong mô hình người 3D [5].

Các nghiên cứu trên cho thấy pose 3D cần hợp lý về cấu trúc và động học, không chỉ có sai số tọa độ nhỏ. Tuy nhiên, các solver vật lý hoặc cơ sinh học đầy đủ thường có chi phí tính toán và yêu cầu mô hình hóa cao. Do đó, trong đề án này, các ràng buộc động học được sử dụng như lớp kiểm tra và hiệu chỉnh bổ trợ trong pipeline hậu xử lý.

2.2.5 So sánh các công trình liên quan

Bảng 2.1 tóm tắt vị trí của đề án so với các nhóm phương pháp liên quan. Các nhóm được gom theo đặc trưng đầu vào và mục tiêu xử lý để tránh liệt kê quá chi tiết từng công trình trong cùng một ô.

Bảng 2.1: So sánh quy trình giữa các hướng nghiên cứu liên quan

Nhóm phương pháp	Đầu vào	Đầu ra	Ưu điểm	Hạn chế so với bài toán đồ án
Monocular human pose / mesh recovery	Ảnh hoặc video RGB một góc nhìn	Pose 3D, SMPL hoặc mesh	Dễ triển khai, chi phí phần cứng thấp	Thiếu nguồn quan sát độc lập để kiểm chứng lỗi
Fitting / learned refinement	Keypoint, pose hoặc SMPL khởi tạo	Pose/SMPL đã tinh chỉnh	Tăng tính nhất quán hình học	Phụ thuộc chất lượng khởi tạo, có thể tồn chi phí tối ưu
Multi-view pose estimation	Nhiều góc nhìn	Pose 3D từ dữ liệu đa góc nhìn	Giảm nhập nhằng chiều sâu	Thường cần mô hình multi-view hoặc suy luận quan hệ camera
Physics / biomechanics-aware methods	Pose, video hoặc mô hình cơ thể	Chuyển động có ràng buộc vật lý/cơ sinh học	Cải thiện tính hợp lý của chuyển động	Solver phức tạp, khó tích hợp đầy đủ vào pipeline nhẹ
Phương pháp của đồ án	Hai chuỗi pose 3D từ hai video monocular	Pose 3D sau phát hiện và hiệu chỉnh lỗi	Tập trung hậu xử lý, kiểm chứng chéo giữa hai view	Phụ thuộc chất lượng đồng bộ, căn chỉnh và dữ liệu đầu vào

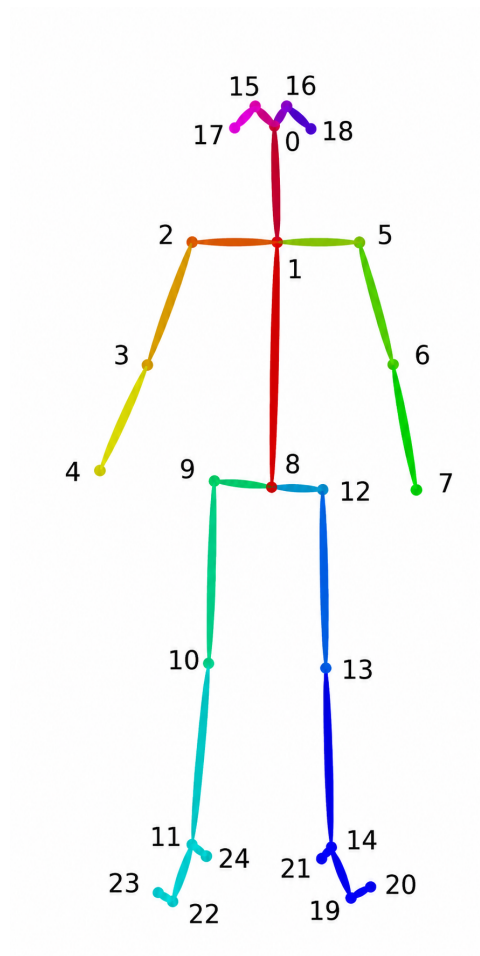
Các tiêu chí đánh giá định lượng được chuyển sang Chương 5 để gắn chặt với phần thực nghiệm và tránh trùng vai trò giữa mô tả lý thuyết và trình bày kết quả.

2.3 Biểu diễn pose 2D, pose 3D và skeleton

Trong bài toán pose estimation, cơ thể người thường được biểu diễn bằng tập các điểm khớp. Pose 2D biểu diễn vị trí các khớp trên mặt phẳng ảnh, còn pose 3D biểu diễn tọa độ các khớp trong không gian ba chiều. Các khớp thường gồm vai, khuỷu tay, cổ tay, hông, đầu gối, cổ chân và một số điểm trên thân người.

Skeleton mô tả quan hệ nối giữa các khớp, tạo thành cấu trúc hình học gần đúng của cơ thể người. Cấu trúc này cho phép tính các đại lượng như chiều dài xương, góc khớp, vận tốc khớp và gia tốc khớp. Trong bài toán refinement, skeleton được sử dụng để phát hiện các biến dạng bất thường, ví dụ chiều dài xương thay đổi lớn giữa các frame hoặc một khớp di chuyển không phù hợp với các khớp lân cận.

Hình 2.1 minh họa cấu trúc keypoints 3D và các liên kết xương được sử dụng làm cơ sở cho các bước kiểm tra hình học trong pipeline.



Hình 2.1: Minh họa skeleton keypoints 3D và cấu trúc nối giữa các khớp

2.4 Mô hình cơ thể tham số SMPL

SMPL là mô hình cơ thể tham số được sử dụng rộng rãi trong human mesh recovery và human pose estimation. Mô hình này biểu diễn cơ thể người bằng một lưới tam giác, trong đó hình dạng cơ thể được điều khiển bởi tham số shape và tư thế được điều khiển bởi tham số pose [17]. Từ các tham số này, SMPL có thể sinh ra mesh 3D và tọa độ các khớp tương ứng.

Ưu điểm của SMPL là biểu diễn pose và shape trong cùng một không gian tham số, giúp duy trì tính nhất quán hình học của cơ thể. Các phương pháp như SMPLify sử dụng SMPL để khớp mô hình 3D với quan sát 2D thông qua tối ưu hóa [9]. Trong đồ án, SMPL và các tham số cơ thể được xem là một biểu diễn đầu vào hoặc biểu diễn trung gian, phục vụ cho quá trình căn chỉnh, kiểm tra và hiệu chỉnh pose.

2.5 Hệ tọa độ camera, hệ tọa độ thế giới và căn chỉnh pose

Pose 3D có thể được biểu diễn trong hệ tọa độ camera hoặc hệ tọa độ thế giới. Hệ tọa độ camera mô tả vị trí các khớp tương đối với camera quan sát. Hệ tọa độ thế giới mô tả chuyển động trong một không gian toàn cục độc lập với từng camera. WHAM là một ví dụ về hướng tái tạo chuyển động người trong hệ tọa độ toàn cục từ video monocular [1].

Trong bài toán đa góc nhìn, hai chuỗi pose từ hai camera khác nhau cần được đưa về cùng một không gian so sánh. Một cách phổ biến là sử dụng phép căn chỉnh hình học, chẳng hạn Procrustes alignment, để tìm phép biến đổi gồm tịnh tiến, quay và tỉ lệ giữa hai tập điểm tương ứng. Gu và cộng sự sử dụng Procrustes alignment trong bài toán ước lượng pose 3D từ nhiều góc nhìn động [6]. Trong đồ án, căn chỉnh pose là bước tiền đề để đánh giá sai khác giữa hai chuỗi pose.

2.6 Nhất quán đa góc nhìn

Nhất quán đa góc nhìn là nguyên tắc cho rằng các kết quả pose 3D được suy ra từ các góc nhìn khác nhau của cùng một chuyển động cần tương thích với nhau sau khi được căn chỉnh về một không gian chung. Nếu cùng một khớp hoặc đoạn xương có sai khác lớn giữa hai góc nhìn, sai khác đó có thể là dấu hiệu của lỗi ước lượng.

Các nghiên cứu như CanonPose, MTF-Transformer và Probabilistic Triangulation đều khai thác thông tin đa góc nhìn để cải thiện pose 3D hoặc giảm phụ thuộc vào calibration chặt chẽ [11, 12, 13]. Trong đồ án, nguyên tắc này được sử dụng ở vai trò hậu xử lý: không huấn luyện mô hình multi-view mới, mà dùng sự không nhất quán giữa hai chuỗi pose đã có để phát hiện lỗi và hỗ trợ hiệu chỉnh.

2.7 Ràng buộc thời gian

Ràng buộc thời gian phản ánh tính liên tục của chuyển động người trong video. Trong điều kiện bình thường, tọa độ khớp, góc khớp và vận tốc khớp không thay đổi đột ngột giữa hai frame liên tiếp, trừ khi có chuyển động nhanh phù hợp với ngữ cảnh. Vì vậy, các biến đổi bất thường theo thời gian có thể được dùng làm tín hiệu phát hiện lỗi.

Trong pipeline refinement, ràng buộc thời gian có thể được mô hình hóa bằng các thành phần phạt trên vận tốc, gia tốc hoặc sai khác pose giữa các frame liên tiếp. Ràng buộc này giúp giảm rung giật và cải thiện độ mượt của chuỗi chuyển động. Tuy nhiên, việc làm mượt cần được kiểm soát để không triệt tiêu các chuyển động nhanh có thật.

2.8 Ràng buộc động học và cơ sinh học

Ràng buộc động học mô tả các điều kiện hình học và chuyển động cơ bản của cơ thể người. Ví dụ, chiều dài xương của cùng một người gần như không thay đổi theo thời gian, và các khớp chỉ có thể chuyển động trong một phạm vi nhất định. Các ràng buộc này giúp phát hiện các pose có skeleton biến dạng hoặc chuyển động vượt quá cấu trúc tự nhiên của cơ thể.

Ràng buộc cơ sinh học mô tả cơ thể người ở mức chi tiết hơn, bao gồm cấu trúc xương, giới hạn khớp, cơ và lực tác động. OpenSim cung cấp nền tảng mô phỏng chuyển động dựa trên mô hình cơ xương [14]. SKEL nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu diễn xương và ràng buộc cơ sinh học trong mô hình cơ thể người 3D [5]. Trong đồ án, các ràng buộc này được sử dụng ở mức phù hợp với pipeline hậu xử lý, tập trung vào chiều dài xương, độ ổn định chuyển động và tính hợp lý của pose.

2.9 Công nghệ và thư viện sử dụng

2.9.1 WHAM

WHAM được sử dụng như một nguồn sinh pose 3D ban đầu từ video monocular. Mô hình này tái tạo chuyển động người trong hệ tọa độ toàn cục bằng cách kết hợp đặc trưng hình ảnh, chuỗi keypoint 2D, chuyển động camera và refinement dựa trên tiếp xúc chân [1]. Trong đồ án, WHAM không phải là đóng góp chính mà đóng vai trò backbone để tạo dữ liệu đầu vào cho bước hậu xử lý.

2.9.2 SMPL và SMPLify

SMPL cung cấp biểu diễn tham số cho cơ thể người, cho phép chuyển đổi giữa pose, shape, mesh và tọa độ khớp [17]. SMPLify sử dụng mô hình SMPL để khớp pose và shape với quan sát 2D thông qua tối ưu hóa [9]. Các biểu diễn này hỗ trợ việc áp dụng ràng buộc hình học, tính chiều dài xương và kiểm tra tính hợp lý của

pose trong pipeline refinement.

2.9.3 OpenSim và các mô hình cơ sinh học

OpenSim là nền tảng mã nguồn mở dùng để xây dựng và phân tích mô phỏng chuyển động dựa trên mô hình cơ xương [18, 14]. OpenCap gốc cho thấy hướng kết hợp computer vision với mô phỏng cơ xương cho dữ liệu từ hai hoặc nhiều smartphone [4]. Trong đồ án, các hệ thống này được sử dụng như cơ sở tham khảo cho các ràng buộc động học và cơ sinh học, không thay thế trực tiếp pipeline bằng một solver cơ sinh học đầy đủ.

2.9.4 Learnable SMPLify

Learnable SMPLify là hướng tiếp cận sử dụng mạng học sâu để giải bài toán inverse kinematics thay cho tối ưu lặp truyền thống [10]. Hướng này phù hợp với mục tiêu xây dựng bước refinement có chi phí thấp hơn so với các solver tối ưu hóa đầy đủ. Trong đồ án, Learnable SMPLify được xem là một thành phần tham khảo hoặc mô-đun có thể tích hợp ở bước hiệu chỉnh pose cuối cùng.

Kết chương

Chương này đã trình bày ngữ cảnh của bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D. Các khó khăn của monocular 3D pose estimation đã được phân tích, bao gồm nhập nhằng chiều sâu, che khuất, thiếu ổn định thời gian và các pose không hợp lý về động học.

Chương cũng đã khảo sát các nhóm nghiên cứu tương tự, bao gồm monocular human pose estimation, fitting/refinement, multi-view pose estimation và các hướng vật lý, cơ sinh học. Các bảng so sánh cho thấy khoảng trống của đồ án nằm ở bước hậu xử lý hai chuỗi pose 3D đã được sinh ra độc lập, thay vì huấn luyện một mô hình pose estimation mới.

Các kiến thức nền tảng về pose 2D/3D, skeleton, SMPL, hệ tọa độ, căn chỉnh pose, nhất quán đa góc nhìn, ràng buộc thời gian và ràng buộc động học đã được phân tích chi tiết làm cơ sở cho phương pháp đề xuất. Chương tiếp theo sẽ trình bày kiến trúc pipeline và các bước xử lý cụ thể của hệ thống phát hiện và hiệu chỉnh lỗi pose 3D.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương trước đã trình bày ngữ cảnh bài toán, các nghiên cứu liên quan và các cơ sở lý thuyết phục vụ cho bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D. Trên cơ sở đó, chương này trình bày phương pháp đề xuất theo hướng hậu xử lý kết quả từ mô hình monocular pose estimation, một hướng phù hợp với các nghiên cứu sử dụng mô hình có sẵn như WHAM, SMPL, SMPLify và Learnable SMPLify để tạo hoặc tinh chỉnh chuyển động người 3D [1, 17, 9, 10]. Nội dung chương gồm tổng quan pipeline, mô hình hóa bài toán, định dạng dữ liệu qua từng mô-đun, các bước phát hiện lỗi, phân xử mâu thuẫn, hiệu chỉnh pose và thiết kế đánh giá thực nghiệm.

3.1 Tổng quan giải pháp

Phương pháp đề xuất được xây dựng cho bài toán hậu xử lý hai chuỗi pose 3D được ước lượng độc lập từ hai video monocular. Đầu vào ban đầu của hệ thống gồm hai video RGB ghi cùng một chuyển động từ hai góc nhìn khác nhau. Mỗi video được xử lý bởi một mô hình monocular, chẳng hạn WHAM, để sinh ra chuỗi pose 3D, tham số cơ thể SMPL, vector tịnh tiến và các biểu diễn liên quan [1, 17]. Đề án không thay thế mô hình WHAM, mà sử dụng đầu ra của mô hình này làm dữ liệu đầu vào cho pipeline phát hiện và hiệu chỉnh lỗi [2].

Mục tiêu của phương pháp là tạo ra một chuỗi pose 3D sau hiệu chỉnh có tính nhất quán cao hơn giữa hai góc nhìn, ổn định hơn theo thời gian và phù hợp hơn với ràng buộc động học cơ thể. Cách tiếp cận này dựa trên nhận định từ các nghiên cứu multi-view rằng thông tin từ nhiều góc nhìn có thể hỗ trợ giảm nhập nhằng chiều sâu trong 3D human pose estimation [11, 12, 6]. Tuy nhiên, khác với các hệ thống multi-view trực tiếp ước lượng pose từ ảnh đa camera, phương pháp đề xuất chỉ xử lý hai chuỗi pose đã được sinh ra độc lập từ hai mô hình monocular [2].

Luồng xử lý tổng thể gồm sáu mô-đun chính. Mô-đun thứ nhất nạp dữ liệu từ hai video và các tệp output của mô hình monocular. Mô-đun thứ hai đồng bộ hai chuỗi pose theo thời gian, vì so sánh liên góc nhìn chỉ có ý nghĩa khi hai frame biểu diễn cùng một thời điểm chuyển động. Mô-đun thứ ba căn chỉnh hai chuỗi pose về cùng một không gian so sánh, tương tự vai trò của các kỹ thuật căn chỉnh hình học như Procrustes alignment trong các bài toán đa góc nhìn [6]. Mô-đun thứ tư kiểm tra nhất quán đa góc nhìn để phát hiện khớp hoặc frame nghi ngờ. Mô-đun thứ năm phân xử và hợp nhất thông tin giữa hai góc nhìn. Mô-đun cuối cùng hiệu chỉnh pose bằng ràng buộc thời gian, ràng buộc động học và biểu diễn SMPL/SMPLify hoặc Learnable SMPLify [17, 9, 10].

Bảng 3.1 tóm tắt luồng xử lý theo từng giai đoạn để làm rõ pipeline bắt đầu từ video RGB và kết thúc ở chuỗi pose đã hiệu chỉnh.

Bảng 3.1: Đầu vào và đầu ra của các mô-đun trong pipeline đề xuất

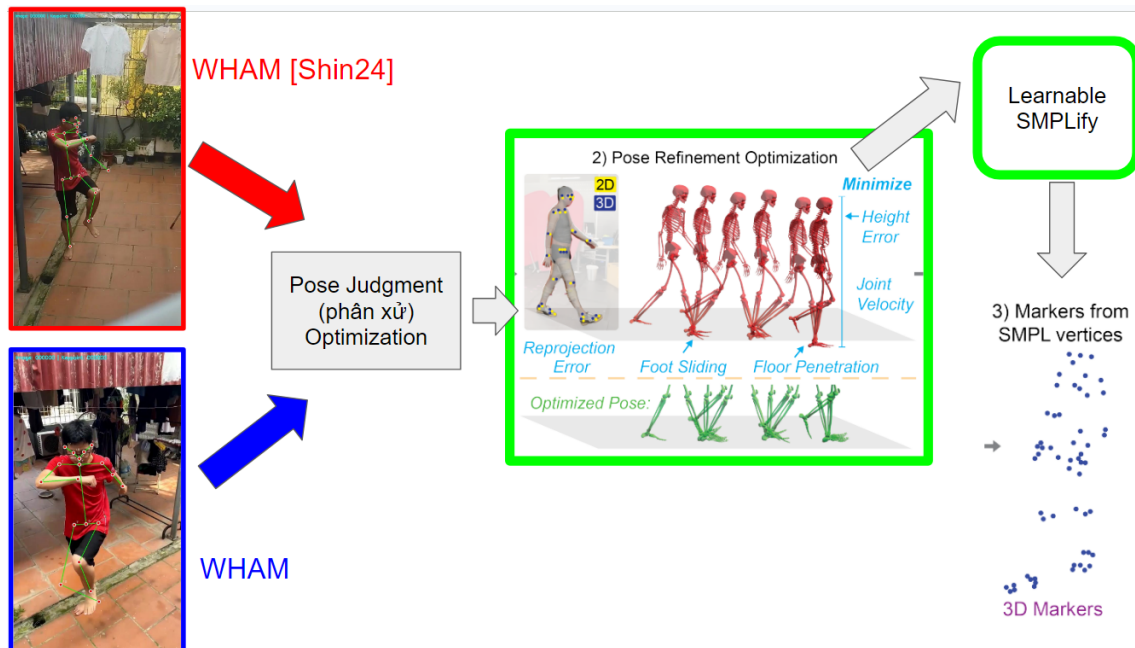
Giai đoạn	Đầu vào	Xử lý chính	Đầu ra
Sinh pose ban đầu	Hai video RGB cùng ghi một chuyển động	Chạy WHAM hoặc mô hình monocular tương đương [1]	Hai chuỗi pose thô từ hai góc nhìn
Chuẩn hóa dữ liệu	Output WHAM gồm joints, pose, shape, trans, meta-data	Kiểm tra định dạng, số frame, đơn vị và tên trường	Hai pose sequence có cấu trúc thống nhất
Đồng bộ thời gian	Hai chuỗi pose có thể lệch frame	Ghép frame theo timestamp, chỉ số frame hoặc offset chuyển động	Hai chuỗi pose tương ứng theo thời gian
Căn chỉnh không gian	Hai chuỗi pose đã đồng bộ	Đưa hai chuỗi về cùng hệ tọa độ so sánh [6]	Hai chuỗi pose đã căn chỉnh
Kiểm tra nhất quán	Hai chuỗi pose đã căn chỉnh	Tính sai khác khớp, xương, vận tốc, gia tốc [15]	Ma trận sai khác, mask lỗi, điểm tin cậy
Phân xử và hợp nhất	Hai chuỗi pose, mask lỗi, điểm tin cậy	Chọn view đáng tin cậy hoặc hợp nhất có trọng số [2]	Chuỗi pose hợp nhất
Hiệu chỉnh cuối	Pose hợp nhất và các ràng buộc thời gian/động học	Làm mượt, duy trì chiều dài xương, tinh chỉnh SMPL nếu dùng [9, 10, 3]	Chuỗi pose 3D sau hiệu chỉnh

Hình 3.2 mô tả chi tiết cách hệ thống tiếp nhận hai view đầu vào, đưa chúng qua bước judgment để chọn nhánh xử lý phù hợp, rồi chuyển sang solver cơ sinh học hoặc refinement SMPL khi cần. Hình này làm rõ rằng pipeline không chỉ có một luồng xử lý tuyến tính, mà còn có cơ chế phân xử cục bộ giữa hai đầu vào monocular trước khi hiệu chỉnh cuối cùng.

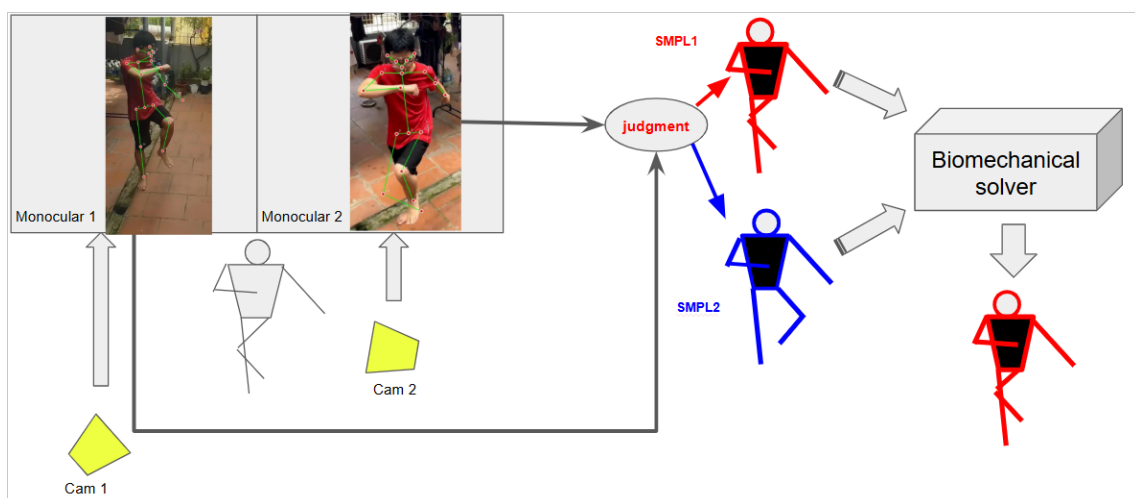
Từ góc nhìn phương pháp, đồ án đặt ở vị trí hậu xử lý hai chuỗi pose đã có, chứ không huấn luyện thêm một mô hình multi-view mới. Vì vậy, phần tiếp theo mô tả chi tiết định dạng dữ liệu và vai trò của từng mô-đun trong pipeline để phục vụ cài đặt và đánh giá thực nghiệm.

3.2 Mô hình hóa bài toán và biểu diễn dữ liệu

Giả sử hệ thống có hai video monocular quan sát cùng một người thực hiện cùng một chuyển động. Hai video này được ký hiệu là $V^{(1)}$ và $V^{(2)}$, tương ứng với hai



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống đề xuất



Hình 3.2: Logic xử lý hai view đầu vào trong hệ thống đề xuất

góc nhìn khác nhau. Sau khi xử lý bằng WHAM hoặc mô hình monocular tương đương, hệ thống thu được hai chuỗi pose 3D:

$$X^{(1)} = \{X_t^{(1)}\}_{t=1}^{T_1}, \quad X^{(2)} = \{X_t^{(2)}\}_{t=1}^{T_2}$$

trong đó $X_t^{(v)} \in \mathbb{R}^{J \times 3}$ là tập tọa độ 3D của J khớp tại frame t từ góc nhìn v . Cách biểu diễn pose bằng tập keypoint 3D là biểu diễn phổ biến trong 3D human pose estimation và cũng là cơ sở cho các độ đo như MPJPE hoặc PA-MPJPE [15].

Ngoài tọa độ khớp 3D, mỗi frame có thể chứa thêm các biểu diễn SMPL gồm tham số pose θ_t , tham số shape β_t , vector tịnh tiến τ_t và tập đỉnh mesh M_t . SMPL biểu diễn cơ thể người bằng lưới tham số, trong đó shape điều khiển hình dạng cơ thể và pose điều khiển biến dạng tư thế của mô hình [17]. Việc giữ đồng thời joint-based representation và SMPL-based representation giúp pipeline vừa đánh giá được sai khác giữa các khớp, vừa có cơ sở áp dụng ràng buộc hình học và động học [17, 9].

Bài toán của đồ án được mô hình hóa như sau. Với hai chuỗi pose monocular $X^{(1)}$ và $X^{(2)}$, cần tìm một chuỗi pose hiệu chỉnh $\hat{X}$ sao cho $\hat{X}$ thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, $\hat{X}$ nhất quán hơn với các vùng pose đáng tin cậy từ hai góc nhìn, dựa trên nguyên tắc multi-view consistency [11, 12, 2]. Thứ hai, $\hat{X}$ ổn định theo thời gian và hạn chế các biến đổi đột ngột không hợp lý, tương ứng với vấn đề temporal stability trong monocular motion capture [1, 3]. Thứ ba, $\hat{X}$ duy trì các ràng buộc động học cơ bản như chiều dài xương và quan hệ giữa các khớp, phù hợp với các nghiên cứu về mô hình cơ thể và cơ sinh học [5, 14].

Bài toán này có thể được mô tả dưới dạng tối ưu hậu xử lý:

$$\hat{X} = \arg \min_X \lambda_v L_{\text{view}}(X) + \lambda_t L_{\text{temp}}(X) + \lambda_b L_{\text{bone}}(X) + \lambda_s L_{\text{smpl}}(X)$$

trong đó L_{view} đo mức mâu thuẫn giữa hai góc nhìn, L_{temp} đo độ không ổn định theo thời gian, L_{bone} đo sai lệch ràng buộc skeleton, và L_{smpl} đo mức phù hợp với biểu diễn SMPL. Các nhóm ràng buộc này kế thừa ý tưởng từ multi-view consistency, temporal refinement, skeleton constraint và SMPL-based refinement trong các nghiên cứu trước [11, 3, 9, 10]. Các hệ số λ_v , λ_t , λ_b và λ_s điều khiển vai trò tương đối của từng nhóm ràng buộc. Công thức này đóng vai trò mô tả định hướng lý thuyết; lựa chọn cụ thể của các hàm loss sẽ được xác định trong phần cài đặt và thực nghiệm.

Bảng 3.2 mô tả các trường dữ liệu chính được sử dụng trong pipeline. Các tên trường có thể thay đổi theo định dạng output thực tế của mô hình monocular, nhưng

về mặt phương pháp cần bảo toàn các nhóm thông tin tương ứng.

Bảng 3.2: Các trường dữ liệu trung gian trong pipeline

Trường dữ liệu	Kích thước tham khảo	Bắt buộc/tùy chọn	Vai trò trong pipeline	Ghi chú
joints3d	$T \times J \times 3$	Bắt buộc	Tọa độ khớp 3D dùng cho căn chỉnh, so sánh và đánh giá	Cơ sở cho các bước alignment, consistency và refinement
joints2d	$T \times J \times 2$	Tùy chọn	Dùng cho chiếu lại lên ảnh hoặc kiểm tra trực quan	Hữu ích khi cần đối chiếu với video gốc
pose	$T \times P$	Tùy chọn nếu chỉ xử lý key-point; cần nếu dùng SMPL	Tham số tư thế trong mô hình cơ thể	Cần đồng bộ với SMPL/learned refinement
betas / shape	B hoặc $T \times B$	Tùy chọn	Tham số hình dạng cơ thể trong SMPL	Có thể giữ cố định theo người hoặc theo frame
trans	$T \times 3$	Tùy chọn nhưng nên có	Vector tịnh tiến toàn cục	Quan trọng cho hệ tọa độ thế giới và đánh giá chuyển động
vertices	$T \times V \times 3$	Tùy chọn	Mesh 3D; chỉ cần nếu refinement trên SMPL/mesh	Tăng chi phí nhưng hỗ trợ kiểm tra hình học
confidence	$T \times J$	Tùy chọn	Độ tin cậy từng khớp, dùng trong phân xử và fusion	Có thể đến từ mô hình monocular hoặc hậu xử lý
aligned_joints	$B \times J \times 3$	Trung gian	Pose sau khi đưa về cùng không gian so sánh	Dùng cho consistency check
consistency_score	$T \times J$	Trung gian	Điểm sai khác giữa hai view	Dùng để đánh dấu khớp/frame nghi ngờ
error_mask	$T \times J$	Trung gian	Đánh dấu khớp/frame nghi ngờ lỗi	Làm đầu vào cho judgment/fusion
fused_joints3d	$T \times J \times 3$	Trung gian	Pose sau phân xử và hợp nhất	Là đầu ra của bước fusion trước refinement
refined_joints3d	$B \times J \times 3$	Đầu ra	Pose cuối cùng sau hiệu chỉnh	Dùng cho đánh giá và trực quan hóa

3.3 Module 1: Nạp dữ liệu và kiểm tra đầu vào

Mô-đun nạp dữ liệu có nhiệm vụ đọc hai video RGB và hai tệp output từ mô hình monocular. Trong phạm vi đề án, output từ WHAM được xem là nguồn dữ liệu chính vì WHAM cung cấp các biểu diễn phục vụ tái tạo chuyển động 3D trong hệ toàn cục [1]. Mô-đun này không thay đổi pose, mà kiểm tra dữ liệu đầu vào và chuyển đổi về một định dạng thống nhất cho các bước sau.

Đầu vào của mô-đun gồm đường dẫn video, đường dẫn tệp output và metadata như số frame, tốc độ khung hình, kích thước ảnh và thông số camera nếu có. Metadata video được dùng để kiểm tra tính đồng bộ và tính đầy đủ của dữ liệu. Đầu ra là hai đối tượng dữ liệu pose sequence, mỗi đối tượng chứa chuỗi khớp 3D, tham số SMPL, vector tịnh tiến và các thông tin phụ trợ [1, 17].

Quy trình xử lý của mô-đun này gồm các bước: đọc metadata của hai video, đọc output monocular tương ứng, kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc như `joints3d`, `pose`, `trans` và `shape`, kiểm tra số frame và kích thước của từng trường, rồi chuẩn hóa kiểu dữ liệu, tên trường và đơn vị đo để các mô-đun sau có thể xử lý thống nhất.

1. Đọc metadata của hai video, gồm số frame, FPS và kích thước ảnh.
2. Đọc output monocular tương ứng với từng video [1].
3. Kiểm tra sự tồn tại của các trường dữ liệu bắt buộc: `joints3d`, `pose`, `shape`, `trans` [17].
4. Kiểm tra số frame và kích thước của từng trường dữ liệu.
5. Chuẩn hóa kiểu dữ liệu, tên trường và đơn vị đo.
6. Trả về hai chuỗi pose thô đã hợp lệ hóa.

Rủi ro chính của mô-đun này là dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc không đồng nhất giữa hai view. Nếu một số frame thiếu khớp 3D hoặc thiếu tham số SMPL, hệ thống cần đánh dấu để loại khỏi đánh giá hoặc nội suy trong các bước sau. Việc kiểm tra đầu vào giúp tránh lan truyền lỗi định dạng sang các mô-đun alignment và fusion.

3.4 Module 2: Đồng bộ thời gian giữa hai chuỗi pose

Mô-đun đồng bộ thời gian nhằm đảm bảo hai chuỗi pose từ hai camera biểu diễn cùng một thời điểm chuyển động. Nếu hai chuỗi chưa được đồng bộ, việc so sánh pose giữa hai góc nhìn có thể tạo ra sai lệch giả, vì hai pose tương ứng thực chất thuộc hai thời điểm khác nhau. Đồng bộ thời gian là điều kiện cần trước khi áp dụng consistency check hoặc fusion đa góc nhìn.

Trong trường hợp hai video có cùng FPS và được ghi đồng thời, đồng bộ có thể thực hiện bằng cách ghép frame cùng chỉ số. Trong trường hợp tồn tại độ lệch thời gian, hệ thống cần ước lượng offset giữa hai chuỗi. Offset có thể được xác định từ timestamp, từ sự kiện đồng bộ ban đầu, hoặc từ tín hiệu chuyển động suy ra từ pose, chẳng hạn quỹ đạo khớp hông, cổ tay, cổ chân hoặc biến thiên góc khớp theo thời gian. Việc sử dụng tín hiệu chuyển động để căn chỉnh chuỗi phù hợp với mục

tiêu khai thác temporal information trong 3D human pose estimation [12, 1].

Đầu vào của mô-đun là hai chuỗi pose thô $S^{(1)}$ và $S^{(2)}$. Đầu ra là hai chuỗi pose đã đồng bộ $\bar{S}^{(1)}$ và $\bar{S}^{(2)}$ có cùng độ dài T và có quan hệ frame-to-frame.

1. Kiểm tra FPS và số frame của hai video.
2. Nếu có timestamp, ghép frame theo timestamp gần nhất.
3. Nếu không có timestamp, ước lượng offset bằng tín hiệu chuyển động từ các khớp ổn định.
4. Cắt bỏ các frame không có cặp tương ứng.
5. Trả về hai chuỗi pose có cùng độ dài và tương ứng theo thời gian.

Rủi ro của bước đồng bộ là offset bị ước lượng sai khi chuyển động quá chậm, quá lặp lại hoặc khi một view có nhiều frame lỗi. Vì vậy, kết quả đồng bộ cần được kiểm tra bằng trực quan hóa hoặc bằng sai khác chuyển động giữa hai chuỗi sau khi căn chỉnh.

3.5 Module 3: Căn chỉnh pose về không gian so sánh chung

Sau khi đồng bộ thời gian, hai chuỗi pose vẫn có thể nằm trong hai hệ tọa độ khác nhau. Mô-đun căn chỉnh có nhiệm vụ đưa hai chuỗi pose về một không gian so sánh chung trước khi kiểm tra nhất quán đa góc nhìn. Đây là bước cần thiết vì sai khác giữa hai pose chỉ có ý nghĩa khi chúng được biểu diễn trong cùng hệ quy chiếu.

Phương pháp căn chỉnh có thể sử dụng thông số camera nếu có. Trong trường hợp thông số camera không đầy đủ, hệ thống có thể dùng căn chỉnh hình học dựa trên tập khớp tương ứng. Các nghiên cứu multi-view như Gu và cộng sự sử dụng Procrustes alignment trong bài toán ước lượng pose 3D từ nhiều góc nhìn động [6]. Trong đề án, căn chỉnh được sử dụng ở vai trò hậu xử lý nhằm biến đổi hai chuỗi pose về không gian so sánh, không nhằm giải bài toán camera calibration đầy đủ.

Với mỗi frame t , cần tìm phép biến đổi A_t sao cho pose từ view thứ hai gần với pose từ view thứ nhất trên một tập khớp neo A . Phép biến đổi có thể gồm quay, tịnh tiến và tỉ lệ:

$$\tilde{X}_t^{(2)} = s_t R_t X_t^{(2)} + d_t$$

trong đó R_t là ma trận quay, s_t là hệ số tỉ lệ, và d_t là vector tịnh tiến. Cách mô hình hóa này tương ứng với một phép biến đổi similarity, thường được dùng trong căn chỉnh hình học giữa hai tập điểm 3D [6]. Sau căn chỉnh, hệ thống thu được hai chuỗi $\tilde{X}^{(1)}$ và $\tilde{X}^{(2)}$ trong cùng không gian so sánh.

1. Chọn tập khớp neo ổn định, ví dụ pelvis, hip, shoulder và spine.
2. Với mỗi frame, lấy các khớp tương ứng từ hai view.
3. Ước lượng phép biến đổi gồm quay, tịnh tiến và tỉ lệ giữa hai tập khớp [6].
4. Áp dụng phép biến đổi cho toàn bộ pose của view cần căn chỉnh.
5. Làm mượt tham số biến đổi theo thời gian nếu cần.
6. Trả về hai chuỗi pose trong cùng không gian so sánh.

Rủi ro của bước căn chỉnh là phép biến đổi bị ảnh hưởng bởi các khớp lỗi. Để giảm rủi ro này, tập khớp neo nên ưu tiên các khớp trung tâm cơ thể và có thể loại bỏ các khớp có sai khác quá lớn trước khi ước lượng phép biến đổi. Nếu có thông tin camera đáng tin cậy, thông tin này nên được ưu tiên để giảm phụ thuộc vào pose lỗi.

3.6 Module 4: Kiểm tra nhất quán đa góc nhìn

Mô-đun kiểm tra nhất quán đa góc nhìn có nhiệm vụ phát hiện các khớp hoặc frame có khả năng sai lệch. Nguyên tắc chính là nếu hai camera quan sát cùng một chuyển động, thì hai pose sau căn chỉnh phải tương thích với nhau ở các vùng cơ thể đáng tin cậy. Nguyên tắc này liên quan trực tiếp đến multi-view consistency trong CanonPose, MTF-Transformer và các hướng uncalibrated multi-view pose estimation [11, 12, 13].

Với mỗi frame t và mỗi khớp j , sai khác liên góc nhìn được tính bằng:

$$D_{t,j} = \left\| \tilde{X}_{t,j}^{(1)} - \tilde{X}_{t,j}^{(2)} \right\|_2$$

Trong đó $\tilde{X}_{t,j}^{(1)}$ và $\tilde{X}_{t,j}^{(2)}$ là tọa độ khớp j tại frame t sau khi hai pose đã được căn chỉnh. Giá trị $D_{t,j}$ càng lớn thì mức độ mâu thuẫn giữa hai góc nhìn tại khớp đó càng cao. Cách đo sai khác theo vị trí khớp có liên hệ với các độ đo tọa độ khớp phổ biến trong 3D pose estimation, nhưng không đủ để đánh giá toàn bộ tính hợp lý của pose [15].

Ngoài sai khác vị trí, hệ thống có thể xét thêm sai khác chiều dài xương, sai khác vận tốc và sai khác gia tốc. Cách đánh giá này phù hợp với nhận định của ManiPose rằng các thước đo tọa độ trung bình như MPJPE, P-MPJPE hoặc PCK có thể bỏ sót một số lỗi về tính nhất quán cấu trúc của pose [15]. Vì vậy, consistency check không nên chỉ dựa vào một độ đo duy nhất.

Bảng 3.3: Các tín hiệu dùng trong kiểm tra nhất quán

Tín hiệu	Cách tính	Dữ liệu cần có	Ứng dụng trong pipeline
Sai khác vị trí khớp	Khoảng cách Euclidean giữa hai view sau căn chỉnh	Hai chuỗi aligned_joints3d	Phát hiện mâu thuẫn trực tiếp tại từng khớp [15]
Sai khác chiều dài xương	Chênh lệch độ dài giữa hai khớp nối với nhau	Skeleton và joints3d	Phát hiện biến dạng skeleton và lỗi cấu trúc [5]
Sai khác vận tốc	Chênh lệch chuyển động giữa hai frame liên tiếp	Chuỗi pose theo thời gian	Phát hiện thay đổi bất thường theo thời gian [1, 3]
Sai khác gia tốc	Chênh lệch vận tốc theo thời gian	Chuỗi pose theo thời gian	Phát hiện rung giật hoặc nhiễu cục bộ [3]
Sai khác SM-PL/joint	So sánh giữa joint sinh từ SMPL và joint đầu vào	Tham số SMPL và joints	Kiểm tra sự phù hợp giữa biểu diễn khớp và mô hình cơ thể [17, 9]
Confidence đầu vào	Điểm tin cậy từ mô hình pose nếu có	Output của mô hình monocular	Hỗ trợ chọn view đáng tin cậy hơn khi fusion [12]

Đầu ra của mô-đun là một ma trận nghi ngờ $E \in \{0, 1\}^{T \times J}$, trong đó $E_{t,j} = 1$ nếu khớp j tại frame t được đánh dấu có khả năng lỗi. Ngoài ra, hệ thống cũng sinh ra ma trận điểm sai khác D và điểm tin cậy ban đầu C để sử dụng trong bước phân xử [2].

1. Với mỗi frame t và khớp j , tính sai khác vị trí $D_{t,j}$.
2. Tính thêm sai khác chiều dài xương, vận tốc hoặc gia tốc nếu có dữ liệu [5, 3].
3. Chuẩn hóa các sai khác về cùng thang đo.
4. So sánh sai khác với ngưỡng hoặc thống kê theo chuỗi.
5. Đánh dấu các khớp/frame có sai khác bất thường vào ma trận E .
6. Tạo điểm tin cậy ban đầu C cho từng khớp và từng view.

Rủi ro của bước này là đánh dấu nhầm chuyển động nhanh hợp lệ thành lỗi. Vì vậy, ngưỡng phát hiện không nên chỉ dựa trên sai khác tuyệt đối, mà cần xét thêm ngữ cảnh thời gian và cấu trúc skeleton. Các khớp ở cổ tay hoặc cổ chân có thể chuyển động nhanh hơn khớp trung tâm, nên ngưỡng phát hiện cần được thiết kế theo nhóm khớp.

3.7 Module 5: Phân xử và hợp nhất pose

Sau khi xác định các khớp hoặc frame nghi ngờ, hệ thống cần phân xử giữa hai kết quả monocular. Nếu hai view cho kết quả không thống nhất, việc lấy trung bình trực tiếp có thể làm lan truyền lỗi từ view kém tin cậy sang kết quả cuối cùng. Vì vậy, mô-đun phân xử sử dụng điểm tin cậy cục bộ để quyết định nguồn thông tin nào nên được ưu tiên [2].

Điểm tin cậy của một khớp có thể được tính từ ba nhóm tín hiệu. Nhóm thứ nhất là độ nhất quán liên góc nhìn: khớp có sai khác nhỏ giữa hai view thường đáng tin cậy hơn. Nhóm thứ hai là độ ổn định theo thời gian: khớp có quỹ đạo mượt và không có biến đổi đột ngột thường đáng tin cậy hơn. Nhóm thứ ba là tính hợp lý của skeleton: khớp duy trì quan hệ hợp lý với các khớp lân cận thường được ưu tiên hơn. Các nhóm tín hiệu này tương ứng với multi-view consistency, temporal stability và biomechanical plausibility đã được sử dụng hoặc thảo luận trong nhiều nghiên cứu liên quan [11, 3, 5].

Giả sử $C_{t,j}^{(1)}$ và $C_{t,j}^{(2)}$ là điểm tin cậy của khớp j tại frame t từ hai view. Pose hợp nhất có thể được tính theo trung bình có trọng số:

$$X_{t,j}^F = \frac{C_{t,j}^{(1)} \tilde{X}_{t,j}^{(1)} + C_{t,j}^{(2)} \tilde{X}_{t,j}^{(2)}}{C_{t,j}^{(1)} + C_{t,j}^{(2)} + \epsilon}$$

trong đó ϵ là hằng số nhỏ để tránh chia cho 0. Cách hợp nhất theo trọng số tin cậy có liên hệ với các cơ chế fusion sử dụng confidence trong các hệ thống multi-view pose estimation [12]. Nếu một trong hai view có độ tin cậy thấp rõ rệt, hệ thống có thể chọn trực tiếp view còn lại thay vì lấy trung bình.

1. Với mỗi frame t và khớp j , lấy điểm tin cậy từ hai view.
2. Nếu cả hai view có độ tin cậy cao, hợp nhất bằng trung bình có trọng số [12].
3. Nếu một view có độ tin cậy thấp, ưu tiên view còn lại.
4. Nếu cả hai view đều không tin cậy, nội suy từ các frame lân cận hoặc dùng ràng buộc skeleton [5].
5. Kiểm tra lại chiều dài xương và tính liên tục sau hợp nhất.
6. Trả về chuỗi pose hợp nhất X^F .

Rủi ro của mô-đun phân xử là điểm tin cậy được tính sai, đặc biệt khi cả hai view cùng sai tại một vùng cơ thể. Trong trường hợp này, hệ thống cần dựa thêm vào ràng buộc thời gian và ràng buộc động học thay vì chỉ dựa vào so sánh hai view. Đây là lý do bước refinement cuối cùng vẫn cần thiết sau khi đã fusion.

3.8 Module 6: Hiệu chỉnh pose bằng ràng buộc thời gian và động học

Mô-đun hiệu chỉnh pose nhận chuỗi pose hợp nhất X^F và tạo ra chuỗi pose cuối cùng $\hat{X}$. Mục tiêu của bước này là giảm rung giật theo thời gian, duy trì chiều dài xương hợp lý và tăng sự phù hợp với mô hình cơ thể. Các nghiên cứu như PhysCap, SKEL và OpenSim cho thấy chuyển động người cần được đánh giá không chỉ bằng tọa độ khớp, mà còn bằng tính hợp lý vật lý, cấu trúc xương và ràng buộc cơ sinh học [3, 5, 14].

Ràng buộc thời gian có thể được mô tả bằng sai khác vận tốc hoặc gia tốc giữa các frame liên tiếp:

$$L_{\text{temp}} = \sum_{t=2}^{T-1} \|X_{t+1} - 2X_t + X_{t-1}\|_2^2$$

Thành phần này hạn chế các biến đổi đột ngột và giảm jitter, một vấn đề thường được thảo luận trong các hướng monocular motion capture và physics-based refinement [1, 3]. Tuy nhiên, hệ số của ràng buộc thời gian cần được lựa chọn thận trọng để không làm mất các chuyển động nhanh có thật.

Ràng buộc chiều dài xương được dùng để duy trì cấu trúc skeleton:

$$L_{\text{bone}} = \sum_{t=1}^T \sum_{(i,j) \in B} (\|X_{t,i} - X_{t,j}\|_2 - l_{i,j})^2$$

trong đó B là tập các cặp khớp tạo thành xương và $l_{i,j}$ là chiều dài tham chiếu của xương (i, j) . Chiều dài tham chiếu có thể được lấy từ frame tin cậy, từ trung vị theo chuỗi hoặc từ mô hình cơ thể. Ràng buộc này phù hợp với các nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của skeleton và biomechanical plausibility trong biểu diễn cơ thể người [5, 14].

Nếu hệ thống sử dụng biểu diễn SMPL, bước refinement có thể cập nhật tham số pose, shape hoặc translation rồi sinh lại joints và vertices. SMPLify sử dụng tối ưu hóa để khớp mô hình SMPL với quan sát 2D [9]. Learnable SMPLify là một hướng tham khảo vì sử dụng mô hình học sâu để giải bài toán inverse kinematics với chi phí thấp hơn tối ưu lặp truyền thống [10]. Trong đề án, thành phần này được xem như bước hiệu chỉnh cuối, không phải mô hình ước lượng pose ban đầu.

1. Nhận pose hợp nhất từ mô-đun phân xử.
2. Tính ràng buộc thời gian dựa trên vận tốc hoặc gia tốc [3].
3. Tính ràng buộc chiều dài xương dựa trên skeleton tham chiếu [5].

4. Nếu dùng SMPL, cập nhật tham số pose, shape hoặc trans tương ứng [17, 9].
5. Sinh lại joints3D và vertices từ tham số đã hiệu chỉnh.
6. Trả về chuỗi pose cuối cùng để đánh giá và trực quan hóa.

Rủi ro của bước refinement là làm quá mượt chuyển động hoặc ép pose về một cấu trúc không phản ánh đúng động tác thực. Vì vậy, trong thực nghiệm cần đánh giá đồng thời sai số tọa độ, độ ổn định thời gian và các chỉ số cấu trúc như biến thiên chiều dài xương. Cách đánh giá đa tiêu chí này phù hợp với nhận định của ManiPose rằng các chỉ số chuẩn như MPJPE, P-MPJPE và PCK chưa đủ để phản ánh toàn bộ tính nhất quán của pose [15].

3.9 Đánh giá phương pháp đề xuất

Việc đánh giá phương pháp cần được thực hiện trên cả kết quả cuối cùng và các kết quả trung gian sau từng mô-đun. Cách đánh giá theo từng bước giúp xác định thành phần nào đóng góp vào thay đổi của chất lượng pose, đồng thời tránh kết luận chung chung về toàn bộ pipeline. Các cấu hình ablation và bộ tiêu chí đánh giá được chuyển sang Chương 5 để gắn trực tiếp với phần thực nghiệm.

Ngoài đánh giá định lượng, trực quan hóa vẫn cần thiết để kiểm tra các lỗi khó phản ánh bằng chỉ số trung bình. Hệ thống có thể trực quan hóa skeleton 3D, mesh SMPL và keypoints chiều ngược lên video 2D. Trực quan hóa skeleton và mesh phù hợp với các biểu diễn được sử dụng trong SMPL, SMPLify và các hệ thống motion capture dựa trên mô hình cơ thể [17, 9]. Các kết quả trực quan này hỗ trợ phát hiện lỗi cục bộ như đảo hướng chi, rung giật ở cổ tay hoặc cổ chân, sai lệch chiều sâu và pose không tự nhiên.

3.10 Kết chương

Chương này đã trình bày phương pháp đề xuất cho bài toán phát hiện và hiệu chỉnh lỗi ước lượng tư thế người 3D. Pipeline được thiết kế theo hướng hậu xử lý hai chuỗi pose monocular, gồm các mô-đun nạp dữ liệu, đồng bộ thời gian, căn chỉnh pose, kiểm tra nhất quán đa góc nhìn, phân xử hợp nhất và hiệu chỉnh bằng ràng buộc thời gian, ràng buộc động học và biểu diễn SMPL.

Các mô-đun trong pipeline được mô tả theo định dạng input, output và quy trình xử lý cụ thể. Chương cũng đã trình bày các rủi ro chính của từng bước và thiết kế đánh giá dự kiến để kiểm chứng vai trò của từng thành phần. Chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết cơ sở triển khai, hàm mục tiêu hoặc các thành phần kỹ thuật được sử dụng trong quá trình cài đặt phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

Chương trước đã trình bày phương pháp đề xuất của đồ án theo hướng hậu xử lý kết quả ước lượng tư thế người 3D từ hai video monocular. Hướng tiếp cận này không thay thế mô hình ước lượng tư thế ban đầu, mà sử dụng kết quả từ WHAM làm đầu vào để tiếp tục đồng bộ, căn chỉnh, kiểm tra nhất quán, phân xử và hiệu chỉnh pose [1]. WHAM là phương pháp tái tạo chuyển động người 3D từ video monocular trong hệ tọa độ toàn cục, do đó phù hợp để tạo chuỗi pose thô ban đầu cho pipeline hậu xử lý của đồ án [1].

Chương này trình bày phân tích lý thuyết cho phương pháp đề xuất. Nội dung tập trung vào mô hình hóa bài toán refinement, phân tích các ràng buộc dữ liệu, thời gian, đa góc nhìn, động học/cơ sinh học, vai trò của SMPL và độ phức tạp tính toán của pipeline [17, 9, 3].

4.1 Mô hình hóa bài toán refinement hậu xử lý

Bài toán của đồ án được mô hình hóa là bài toán hậu xử lý trên chuỗi pose 3D đã được ước lượng sẵn, thay vì bài toán học trực tiếp ánh xạ từ ảnh RGB sang pose 3D [1]. Cách mô hình hóa này phù hợp vì các phương pháp monocular có thể tạo ra pose 3D từ một video, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nhập nhằng chiều sâu, che khuất và thiếu ổn định theo thời gian [9, 3]. Đầu vào của hệ thống gồm hai chuỗi pose 3D được sinh độc lập từ hai video monocular của cùng một chuyển động [1].

Gọi $X_{1:T}^{(1)}$ và $X_{1:T}^{(2)}$ lần lượt là hai chuỗi pose 3D tương ứng với camera thứ nhất và camera thứ hai. Với biểu diễn keypoints 3D, pose tại frame t được mô tả bởi tập các khớp:

$$X_t = \{X_{t,j}\}_{j=1}^J, \quad (4.1)$$

trong đó $X_{t,j} \in \mathbb{R}^3$ là tọa độ 3D của khớp thứ j tại frame t , J là số lượng khớp và T là số lượng frame. Biểu diễn pose dưới dạng tập khớp 3D là cách biểu diễn phổ biến trong bài toán 3D human pose estimation và cũng thuận tiện cho việc tính sai khác hình học giữa hai kết quả pose [13, 6].

Mục tiêu của refinement là tìm chuỗi pose đã hiệu chỉnh $\hat{X}_{1:T}$ sao cho kết quả này vừa gần với pose thô ban đầu, vừa thỏa mãn tốt hơn các ràng buộc về thời gian, đa góc nhìn và cấu trúc cơ thể [9, 3]. Bài toán có thể được viết dưới dạng tối ưu tổng quát như sau:

$$\hat{X}_{1:T} = \arg \min_{X_{1:T}} \mathcal{L}_{total}. \quad (4.2)$$

Trong đó, $\mathcal{L}_{total}$ là hàm mục tiêu tổng hợp nhiều thành phần sai số. Một dạng tổng quát của hàm mục tiêu được sử dụng trong phân tích của đề án là:

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_{data}\mathcal{L}_{data} + \lambda_{temp}\mathcal{L}_{temp} + \lambda_{view}\mathcal{L}_{view} + \lambda_{bio}\mathcal{L}_{bio} + \lambda_{smpl}\mathcal{L}_{smpl}. \quad (4.3)$$

Thành phần $\mathcal{L}_{data}$ giữ cho pose sau hiệu chỉnh không lệch quá xa so với output ban đầu của mô hình monocular [9]. Thành phần $\mathcal{L}_{temp}$ biểu diễn ràng buộc nhất quán theo thời gian nhằm giảm jitter trong chuỗi chuyển động [3, 1]. Thành phần $\mathcal{L}_{view}$ biểu diễn ràng buộc nhất quán giữa hai góc nhìn sau khi hai pose đã được đưa về cùng hệ quy chiếu [6, 13]. Thành phần $\mathcal{L}_{bio}$ biểu diễn các ràng buộc động học và cơ sinh học nhằm hạn chế pose không hợp lý về cấu trúc cơ thể [3, 14, 4]. Thành phần $\mathcal{L}_{smpl}$ giữ nghiệm hiệu chỉnh trong không gian biểu diễn hợp lệ của mô hình SMPL [17, 9].

4.2 Phân tích ràng buộc dữ liệu

Ràng buộc dữ liệu được sử dụng để bảo toàn thông tin từ pose thô ban đầu. Thành phần này cần thiết vì nếu chỉ tối ưu theo các ràng buộc làm mượt hoặc ràng buộc hình học, pose sau hiệu chỉnh có thể lệch khỏi chuyển động đã được mô hình monocular dự đoán từ video [9, 1]. Với biểu diễn keypoints 3D, ràng buộc dữ liệu có thể được định nghĩa bằng sai số bình phương giữa pose sau refinement và pose khởi tạo:

$$\mathcal{L}_{data} = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^J \|X_{t,j} - X_{t,j}^0\|_2^2. \quad (4.4)$$

Trong đó, $X_{t,j}$ là vị trí khớp thứ j tại frame t sau refinement, còn $X_{t,j}^0$ là vị trí khớp tương ứng từ output ban đầu. Công thức này đóng vai trò như một regularization term, tương tự tinh thần của các phương pháp fitting khi cần cân bằng giữa dữ liệu quan sát và prior của mô hình cơ thể [9, 17].

Nếu pose được biểu diễn trong không gian SMPL, ràng buộc dữ liệu có thể áp dụng lên tham số pose, shape và translation. SMPL là mô hình cơ thể người tham số, trong đó hình dạng và tư thế cơ thể được biểu diễn bằng các tham số có cấu trúc để sinh mesh cơ thể người [17]. Khi đó, một ràng buộc trong không gian tham số có thể được viết như sau:

$$\mathcal{L}_{smpl} = \|\theta - \theta^0\|_2^2 + \|\beta - \beta^0\|_2^2 + \|\tau - \tau^0\|_2^2. \quad (4.5)$$

Trong đó, θ là tham số pose, β là tham số shape và τ là vector translation. Các giá trị có ký hiệu 0 là kết quả khởi tạo từ mô hình đầu vào. Ràng buộc này phù hợp với hướng SMPLify, trong đó bài toán khôi phục cơ thể người được giải bằng cách tối ưu tham số SMPL sao cho phù hợp với tín hiệu quan sát và các prior của mô hình [9, 17].

4.3 Phân tích ràng buộc nhất quán theo thời gian

Trong video, chuyển động cơ thể người thường có tính liên tục theo thời gian. Vì vậy, sự thay đổi quá đột ngột của các khớp giữa hai frame liên tiếp có thể là dấu hiệu của nhiều dự đoán hoặc lỗi ước lượng pose [3, 1]. Ràng buộc nhất quán theo thời gian được sử dụng để giảm jitter và làm ổn định quỹ đạo chuyển động của các khớp [3].

Một ràng buộc temporal đơn giản là sai phân bậc nhất giữa hai frame liên tiếp:

$$\mathcal{L}_{temp}^{(1)} = \sum_{t=2}^T \sum_{j=1}^J \|X_{t,j} - X_{t-1,j}\|_2^2. \quad (4.6)$$

Thành phần này làm giảm biến đổi vị trí khớp giữa hai frame liên tiếp. Tuy nhiên, nếu trọng số của sai phân bậc nhất quá lớn, chuyển động có thể bị làm mượt quá mức và làm mất các động tác nhanh hợp lệ [3]. Do đó, sai phân bậc hai thường phù hợp hơn khi mục tiêu chính là hạn chế biến thiên gia tốc bất thường:

$$\mathcal{L}_{temp}^{(2)} = \sum_{t=2}^{T-1} \sum_{j=1}^J \|X_{t+1,j} - 2X_{t,j} + X_{t-1,j}\|_2^2. \quad (4.7)$$

Sai phân bậc hai không ép hai vị trí khớp ở hai frame liên tiếp phải gần nhau tuyệt đối, mà chủ yếu hạn chế sự thay đổi đột ngột của vận tốc. Cách ràng buộc này phù hợp với mục tiêu giảm jitter trong chuỗi pose 3D, vì các phương pháp monocular có thể tạo ra kết quả thiếu ổn định theo thời gian khi gặp che khuất hoặc nhập nhằng chiều sâu [1, 3].

4.4 Phân tích ràng buộc nhất quán đa góc nhìn

Trong bài toán sử dụng hai camera monocular, cùng một chuyển động được quan sát từ hai góc nhìn khác nhau. Mỗi góc nhìn có thể sinh lỗi khác nhau do che khuất, góc nhìn bất lợi hoặc sai lệch chiều sâu trong ước lượng monocular [9, 3]. Vì vậy, việc so sánh hai kết quả pose độc lập có thể cung cấp tín hiệu để phát hiện các

frame hoặc khớp có khả năng sai lệch [6, 13].

Trước khi so sánh hai pose, cần đưa chúng về cùng một hệ tọa độ hoặc một biểu diễn tương thích. Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng similarity transformation hoặc Procrustes alignment để căn chỉnh các tập điểm 3D [6]. Phép căn chỉnh từ view thứ hai sang không gian so sánh chung có thể được viết như sau:

$$\tilde{X}_{t,j}^{(2)} = s_t R_t X_{t,j}^{(2)} + d_t. \quad (4.8)$$

Trong đó, s_t là hệ số tỉ lệ, R_t là ma trận quay và d_t là vector tịnh tiến. Sau khi căn chỉnh, sai khác giữa hai view tại frame t và khớp j có thể được tính bằng khoảng cách Euclid:

$$D_{t,j} = \left\| \tilde{X}_{t,j}^{(1)} - \tilde{X}_{t,j}^{(2)} \right\|_2. \quad (4.9)$$

Giá trị $D_{t,j}$ càng lớn thì mức độ bất nhất giữa hai kết quả pose càng cao. Trong đồ án, đại lượng này được sử dụng như tín hiệu phát hiện sai lệch cục bộ giữa hai view, thay vì được xem là kết quả triangulation đầy đủ từ ảnh nhiều camera [13, 6].

Ràng buộc nhất quán đa góc nhìn có thể được biểu diễn dưới dạng hàm mất mát:

$$\mathcal{L}_{view} = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^J w_{t,j} \left\| \tilde{X}_{t,j}^{(1)} - \tilde{X}_{t,j}^{(2)} \right\|_2^2. \quad (4.10)$$

Trong đó, $w_{t,j}$ là trọng số độ tin cậy ứng với từng khớp và từng frame. Trọng số này cần thiết vì độ tin cậy của từng khớp có thể thay đổi theo view, đặc biệt khi một khớp bị che khuất ở camera này nhưng được quan sát rõ hơn ở camera còn lại [13, 6].

4.5 Phân tích cơ chế phân xử và hợp nhất pose

Sau khi tính sai khác giữa hai view, hệ thống cần phân xử nguồn thông tin đáng tin cậy hơn cho từng khớp hoặc từng frame. Cách xử lý cục bộ theo khớp phù hợp vì lỗi monocular thường không xuất hiện đồng đều trên toàn bộ cơ thể, mà có thể tập trung tại các khớp bị che khuất hoặc có chuyển động khó quan sát [9, 3]. Nếu hai kết quả pose tương đối nhất quán, hệ thống có thể hợp nhất chúng bằng trung bình có trọng số. Nếu hai kết quả mâu thuẫn mạnh, hệ thống cần ưu tiên view có độ tin cậy cao hơn.

Gọi $C_{t,j}^{(1)}$ và $C_{t,j}^{(2)}$ lần lượt là điểm tin cậy của khớp j tại frame t trong view thứ nhất và view thứ hai. Công thức fusion theo trọng số có thể được viết như sau:

$$X_{t,j}^F = \frac{C_{t,j}^{(1)} \tilde{X}_{t,j}^{(1)} + C_{t,j}^{(2)} \tilde{X}_{t,j}^{(2)}}{C_{t,j}^{(1)} + C_{t,j}^{(2)} + \varepsilon}. \quad (4.11)$$

Trong đó, $X_{t,j}^F$ là pose sau fusion, còn ε là hằng số nhỏ để tránh chia cho 0. Công thức này cho phép kết hợp hai nguồn thông tin theo độ tin cậy cục bộ, tương thích với các hướng multi-view sử dụng consistency hoặc weighted fusion để khai thác thông tin từ nhiều quan sát [6, 13].

Điểm tin cậy có thể được xây dựng từ nhiều tín hiệu khác nhau. Các tín hiệu này gồm sai khác đa góc nhìn, độ ổn định theo thời gian, biến thiên chiều dài xương và mức độ hợp lệ của pose theo ràng buộc động học [3, 14, 4]. Khi một khớp có sai khác đa góc nhìn lớn và đồng thời gây biến thiên bất thường trong chuỗi thời gian, hệ thống có cơ sở để xem khớp đó là ứng viên lỗi cần hiệu chỉnh mạnh hơn [6, 3].

4.6 Phân tích ràng buộc động học và cơ sinh học

Pose 3D hợp lệ không chỉ cần phù hợp với dữ liệu quan sát mà còn cần phù hợp với cấu trúc cơ thể người. Các lỗi như chiều dài xương thay đổi bất thường, khớp xoay vượt giới hạn, foot skating hoặc floor penetration đã được chỉ ra là vấn đề thường gặp trong các hệ thống motion capture monocular nếu thiếu ràng buộc vật lý và cơ sinh học [3]. Vì vậy, các ràng buộc động học và cơ sinh học được sử dụng để tăng tính hợp lý của pose sau refinement [14, 4].

Một ràng buộc cơ bản là bảo toàn chiều dài xương. Gọi (a, b) là cạnh trong skeleton nối giữa khớp a và khớp b . Chiều dài xương tại frame t được tính như sau:

$$l_t^{(a,b)} = \|X_{t,a} - X_{t,b}\|_2. \quad (4.12)$$

Nếu $l_0^{(a,b)}$ là chiều dài xương tham chiếu, ràng buộc bảo toàn chiều dài xương có thể được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{L}_{bone} = \sum_{t=1}^T \sum_{(a,b) \in \mathcal{B}} \left(l_t^{(a,b)} - l_0^{(a,b)} \right)^2. \quad (4.13)$$

Trong đó, $\mathcal{B}$ là tập các xương trong skeleton. Ràng buộc này giúp hạn chế biến dạng skeleton vì chiều dài các đoạn xương của cùng một người gần như không đổi trong một chuỗi chuyển động [3, 14].

Ngoài chiều dài xương, giới hạn góc khớp cũng có thể được dùng để hạn chế các tư thế vượt miền chuyển động hợp lệ. Với một khớp có góc quay α và khoảng

chuyển động hợp lệ $[\alpha_{min}, \alpha_{max}]$, hàm phạt có thể được viết như sau:

$$\mathcal{L}_{angle} = \max(0, \alpha - \alpha_{max})^2 + \max(0, \alpha_{min} - \alpha)^2. \quad (4.14)$$

Hàm phạt này chỉ tạo giá trị khác 0 khi góc khớp vượt ra ngoài khoảng hợp lệ. Cách xây dựng này giúp hệ thống không can thiệp mạnh vào các pose hợp lệ, đồng thời hạn chế các pose bất thường về mặt động học [14, 4]. Tổng quát, thành phần ràng buộc cơ sinh học có thể được viết như sau:

$$\mathcal{L}_{bio} = \lambda_{bone}\mathcal{L}_{bone} + \lambda_{angle}\mathcal{L}_{angle}. \quad (4.15)$$

Trong đồ án, ràng buộc cơ sinh học không nhằm thay thế một hệ mô phỏng cơ xương hoàn chỉnh. Vai trò chính của nó là cung cấp tiêu chí bổ sung để phát hiện và hạn chế các pose không hợp lý trong pipeline refinement [14, 4, 3].

4.7 Phân tích vai trò của SMPL và Learnable-SMPLify

SMPL là mô hình cơ thể người tham số dựa trên skinning và blend shapes, cho phép biểu diễn hình dạng và tư thế cơ thể người trong một không gian có cấu trúc [17]. Trong bài toán refinement, SMPL có vai trò quan trọng vì nó giúp ràng buộc các khớp và mesh vertices theo cấu trúc cơ thể người, thay vì xử lý các điểm 3D rời rạc độc lập [17]. SMPLify sử dụng tối ưu lặp để fit tham số SMPL vào tín hiệu quan sát, từ đó tạo ra ước lượng pose và shape phù hợp hơn với mô hình cơ thể người [9].

Learnable-SMPLify thay thế quá trình fitting lặp của SMPLify bằng một mô hình neural regression nhằm giảm chi phí tối ưu và hỗ trợ vai trò plug-in post-processing cho các estimator sẵn có [10]. Trong ngữ cảnh của đồ án, Learnable-SMPLify được xem là một thành phần hậu xử lý sau khi pose đã được đồng bộ, căn chỉnh và hợp nhất từ hai view. Cách sử dụng này phù hợp với định hướng của đồ án vì mục tiêu là refinement output có sẵn, không phải xây dựng mô hình sinh pose trực tiếp từ ảnh RGB [10, 1].

4.8 Phân tích độ phức tạp tính toán của pipeline

Độ phức tạp tính toán của pipeline phụ thuộc vào số lượng frame, số lượng khớp, số lượng vertices và số vòng lặp tối ưu. Gọi T là số lượng frame, J là số lượng khớp, V là số lượng vertices của mesh SMPL và K là số vòng lặp tối ưu hoặc số bước cập nhật trong refinement. Các bước xử lý trực tiếp trên keypoints 3D thường có chi phí thấp hơn so với các bước cần sinh lại mesh hoặc joints từ tham số SMPL [17, 9].

Bước nạp dữ liệu và kiểm tra đầu vào có độ phức tạp xấp xỉ $O(TJ)$ nếu mỗi frame chứa J khớp. Bước đồng bộ thời gian có độ phức tạp $O(T)$ khi hai chuỗi pose được đồng bộ theo chỉ số frame hoặc offset đơn giản. Bước căn chỉnh pose có độ phức tạp xấp xỉ $O(TJ)$ nếu similarity alignment được thực hiện trên tập khớp theo từng frame [6]. Bước kiểm tra nhất quán đa góc nhìn và fusion đều có độ phức tạp $O(TJ)$ vì các phép tính được thực hiện theo từng khớp và từng frame [6, 13].

Nếu refinement được thực hiện trong không gian SMPL và mỗi vòng lặp cần sinh lại joints hoặc mesh vertices, độ phức tạp có thể xấp xỉ:

$$O(KT(J + V)). \quad (4.16)$$

Thành phần $O(KT(J + V))$ thường chiếm chi phí lớn hơn trong pipeline nếu quá trình refinement trên SMPL được áp dụng cho toàn bộ chuỗi frame. Do đó, pipeline của đồ án ưu tiên thực hiện phát hiện sai lệch, phân xử và fusion trên keypoints 3D trước, sau đó mới sử dụng SMPL hoặc Learnable-SMPLify ở các bước cần bảo đảm tính hợp lệ của cơ thể người [17, 9, 10].

Bảng 4.1 tóm tắt độ phức tạp lý thuyết của các thành phần chính trong pipeline, với giả thiết chi phí sinh pose ban đầu từ WHAM được xem là đầu vào có sẵn và không tính vào pipeline hậu xử lý.

Bảng 4.1: Phân tích độ phức tạp tính toán của các thành phần trong pipeline

Thành phần	Độ phức tạp xấp xỉ	Giả thiết
Đọc và kiểm tra joints 3D	$O(TJ)$	Chỉ xét tọa độ khớp, không đọc toàn bộ mesh.
Đọc vertices/mesh nếu sử dụng	$O(TV)$	Chỉ phát sinh khi pipeline dùng SMPL mesh.
Đồng bộ theo chỉ số frame/timestamp	$O(T)$	Áp dụng khi có timestamp hoặc hai video cùng FPS.
Đồng bộ bằng tín hiệu chuyển động	$O(WT)$ hoặc $O(T \log T)$	Phụ thuộc cách tìm offset/correlation.
Căn chỉnh pose	$O(TJ)$	Ước lượng similarity/Procrustes trên J khớp.
Kiểm tra nhất quán	$O(TJ)$	Tính sai khác theo từng frame và khớp.
Phân xử và fusion	$O(TJ)$	Tính trọng số tin cậy và hợp nhất pose.
Refinement trên keypoints	$O(KTJ)$	K là số vòng lặp hoặc số lần cập nhật.
Refinement trong không gian SMPL	$O(KT(J + V))$	Phụ thuộc số vòng lặp, số khớp và số đỉnh mesh.

Nếu bỏ qua chi phí sinh pose ban đầu từ WHAM, vì WHAM được xem là mô hình đầu vào có sẵn, độ phức tạp chính của pipeline xử lý có thể mô tả ở mức:

$$O(TJ) + O(KT(J + V)). \quad (4.17)$$

Biểu thức trên cho thấy các bước xử lý keypoints có chi phí tuyến tính theo số frame và số khớp, trong khi bước refinement trong không gian SMPL phụ thuộc thêm vào số vertices và số vòng lặp tối ưu [17, 9, 10].

4.9 Nhận xét về vai trò của các thành phần trong pipeline

Mỗi thành phần trong pipeline xử lý một nhóm lỗi khác nhau của output monocular. Ràng buộc dữ liệu giúp hạn chế hiệu chỉnh quá mức so với output ban đầu [9, 1]. Ràng buộc thời gian giúp giảm jitter và các biến đổi bất thường giữa những frame liên tiếp [3]. Ràng buộc đa góc nhìn hỗ trợ phát hiện sai lệch giữa hai kết quả monocular độc lập [6, 13]. Ràng buộc động học và cơ sinh học giúp hạn chế các pose không hợp lý về cấu trúc cơ thể [14, 4, 3]. Ràng buộc SMPL giúp đưa kết quả về không gian biểu diễn cơ thể người có cấu trúc [17, 9].

Bảng 4.2 tóm tắt vai trò của các thành phần ràng buộc trong phương pháp đề xuất và nêu thêm rủi ro nếu cấu hình không phù hợp.

Bảng 4.2: Vai trò của các thành phần ràng buộc trong phương pháp đề xuất

Thành phần ràng buộc	Vai trò	Loại lỗi xử lý	Rủi ro nếu cấu hình sai
Ràng buộc dữ liệu	Giữ pose sau hiệu chỉnh gần với output ban đầu.	Tránh hiệu chỉnh quá mức.	Nếu quá mạnh, hệ thống khó sửa lỗi thật.
Ràng buộc thời gian	Làm mượt chuyển động.	Jitter, biến đổi đột ngột.	Nếu quá mạnh, làm mất chuyển động nhanh.
Ràng buộc đa góc nhìn	Phát hiện mâu thuẫn giữa hai view.	Sai lệch chiều sâu, lỗi cục bộ theo view.	Nếu đồng bộ/căn chỉnh sai, có thể đánh dấu nhầm.
Ràng buộc chiều dài xương	Duy trì skeleton ổn định.	Biến dạng xương, thay đổi chiều dài bất thường.	Nếu quá cứng, giảm tính tự nhiên của chuyển động.
Ràng buộc góc khớp	Hạn chế tư thế vượt miền hợp lệ.	Pose không hợp lý về động học.	Có thể loại nhầm tư thế đặc biệt nhưng hợp lệ.
Ràng buộc SMPL	Đưa pose về biểu diễn cơ thể người có cấu trúc.	Thiếu nhất quán giữa joints và mesh.	Tăng chi phí tính toán, phụ thuộc chất lượng khởi tạo.

Sự kết hợp các thành phần trên phù hợp với đặc điểm của bài toán hậu xử lý vì mỗi thành phần xử lý một loại sai số khác nhau. Tuy nhiên, các trọng số cần được lựa chọn dựa trên thực nghiệm, vì ràng buộc thời gian quá mạnh có thể làm mất chuyển động nhanh, ràng buộc đa góc nhìn có thể gây lỗi nếu đồng bộ chưa tốt, và ràng buộc cơ sinh học quá cứng có thể làm giảm sự đa dạng của các tư thế hợp lệ [3, 6, 14].

4.10 Kết chương

Chương này đã trình bày phân tích lý thuyết cho phương pháp đề xuất trong đồ án. Bài toán refinement được mô hình hóa dưới dạng tối ưu nhiều thành phần, trong đó các ràng buộc dữ liệu, thời gian, đa góc nhìn, động học/cơ sinh học và SMPL cùng tham gia vào quá trình hiệu chỉnh pose [17, 9, 3, 6]. Các phân tích cho thấy phương pháp đề xuất phù hợp với bài toán hậu xử lý kết quả monocular pose estimation, vì hệ thống không thay thế mô hình ước lượng ban đầu mà bổ sung cơ chế kiểm tra và hiệu chỉnh sau ước lượng [1].

Chương này cũng đã phân tích độ phức tạp tính toán của các giai đoạn chính trong pipeline. Kết quả phân tích cho thấy các bước xử lý trên keypoints 3D có chi phí tuyến tính theo số frame và số khớp, trong khi các bước refinement trong không

gian SMPL có chi phí cao hơn do phụ thuộc vào số vertices và số vòng lặp tối ưu [17, 9, 10]. Đây là cơ sở để thiết kế thực nghiệm đánh giá hiệu quả và chi phí xử lý của phương pháp trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Chương trước đã trình bày phương pháp refinement pose được đề xuất nhằm cải thiện tính ổn định và tính hợp lý của chuyển động người 3D. Trên cơ sở đó, chương này tập trung mô tả quy trình thực nghiệm và phương pháp đánh giá hệ thống.

Nội dung chương bao gồm các chỉ số đánh giá được sử dụng trong bài toán human pose estimation, phương pháp xây dựng kịch bản thực nghiệm, các bộ dữ liệu sử dụng và cách đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần refinement trong hệ thống. Phần này tập trung mô tả khung đánh giá để phục vụ việc thu thập và đối chiếu kết quả thực nghiệm ở giai đoạn sau.

5.1 Các tham số đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống refinement pose, đồ án sử dụng các chỉ số phổ biến trong lĩnh vực 3D Human Pose Estimation và Human Motion Analysis.

5.1.1 MPJPE

MPJPE (Mean Per Joint Position Error) là sai số khoảng cách Euclidean trung bình giữa vị trí khớp dự đoán và vị trí khớp ground truth trong không gian 3D.

$$\text{MPJPE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|P_i - \hat{P}_i\|_2 \quad (5.1)$$

Trong đó:

- P_i là vị trí ground truth của khớp thứ i .
- $\hat{P}_i$ là vị trí khớp được dự đoán.
- N là tổng số lượng khớp.

MPJPE được tính theo đơn vị milimét. Giá trị MPJPE càng nhỏ cho thấy sai số pose reconstruction càng thấp.

5.1.2 PA-MPJPE

PA-MPJPE (Procrustes Aligned MPJPE) là biến thể của chỉ số MPJPE sau khi thực hiện phép căn chỉnh rigid transformation giữa pose dự đoán và pose ground truth thông qua thuật toán Umeyama. Quá trình căn chỉnh bao gồm việc đồng nhất vị trí, hướng quay và tỷ lệ giữa hai pose thông qua các phép tịnh tiến (translation alignment), xoay (rotation alignment) và scale alignment.

Nhờ loại bỏ các sai lệch toàn cục liên quan đến hệ tọa độ và kích thước cơ thể, PA-MPJPE tập trung đánh giá chất lượng tương đối của cấu trúc pose và khả năng

tái tạo hình học của hệ thống.

5.1.3 PCK

PCK (Percentage of Correct Keypoints) đo tỷ lệ phần trăm các khớp được dự đoán nằm trong một ngưỡng khoảng cách xác định so với vị trí ground truth. Khoảng cách giữa khớp dự đoán và khớp ground truth được tính bằng khoảng cách Euclidean trong không gian 3D. Một khớp được xem là dự đoán chính xác nếu khoảng cách này nhỏ hơn ngưỡng đánh giá được thiết lập trước.

Trong đồ án này, ngưỡng khoảng cách được lựa chọn theo các tiêu chuẩn phổ biến trong bài toán 3D pose estimation. Giá trị PCK càng cao cho thấy số lượng khớp được dự đoán chính xác càng lớn và chất lượng pose reconstruction càng tốt.

Bảng 5.1: Các tiêu chí đánh giá sử dụng trong thực nghiệm

Chỉ số	Ý nghĩa	Dữ liệu cần có
MPJPE / PA-MPJPE	Sai số hình học của tọa độ khớp, trước và sau Procrustes alignment	Ground truth pose 3D
PCK	Tỷ lệ khớp nằm trong ngưỡng sai số cho phép	Ground truth pose 3D
Temporal jitter	Mức rung giật hoặc biến đổi bất thường theo thời gian	Chuỗi pose theo thời gian
Bone-length variance	Mức ổn định cấu trúc xương trong chuỗi chuyển động	Skeleton và pose theo thời gian
Cross-view disagreement	Mức mâu thuẫn giữa hai view sau khi căn chỉnh	Hai chuỗi pose đã căn chỉnh
Runtime/frame	Khả năng triển khai và chi phí xử lý mỗi frame	Log thời gian xử lý

5.2 Phương pháp thí nghiệm

5.2.1 Tập dữ liệu sử dụng

Đồ án sử dụng hai nhóm dữ liệu chính nhằm đánh giá hệ thống trong các điều kiện chuyển động khác nhau.

MPI-INF-3DHP là bộ dữ liệu phổ biến trong bài toán monocular 3D pose estimation. Bộ dữ liệu này cung cấp ground truth 3D chính xác cùng nhiều góc quay và hành động khác nhau. MPI-INF-3DHP được sử dụng để đánh giá độ chính xác hình học của pose reconstruction trong các điều kiện chuyển động thông thường và ở môi trường phòng thí nghiệm.

Bên cạnh đó, đồ án sử dụng thêm bộ dữ liệu AthletePose3D nhằm đánh giá hệ

thống trong các trường hợp chuyển động có tính động lực học cao. AthletePose3D bao gồm nhiều động tác thể thao phức tạp với tốc độ chuyển động lớn, thay đổi tư thế liên tục và xuất hiện nhiều trường hợp che khuất. Bộ dữ liệu này được sử dụng để phân tích khả năng duy trì tính ổn định của hệ thống refinement trong các điều kiện gần với môi trường thực tế hơn so với các bộ dữ liệu indoor thông thường.

5.2.2 Pipeline thực nghiệm

Pipeline thực nghiệm được xây dựng theo hướng postprocessing refinement cho bài toán tái tạo chuyển động người 3D từ video RGB. Hệ thống không huấn luyện lại mô hình pose estimation mà sử dụng trực tiếp kết quả đầu ra thô từ mô hình monocular pose estimation WHAM để thực hiện các bước refinement và fusion.

Đầu vào của hệ thống bao gồm hai video RGB được ghi từ hai góc nhìn khác nhau cùng với các dữ liệu đầu ra từ WHAM tương ứng với từng video. Các dữ liệu này bao gồm mesh vertices, tham số pose, tham số shape, translation, keypoints 3D và keypoints 2D. Trong trường hợp cần thiết, keypoints 2D có thể được sinh lại từ dữ liệu 3D thông qua phép chiếu camera.

Ở giai đoạn đầu tiên, hệ thống thực hiện đồng bộ frame giữa hai camera nhằm đảm bảo các frame tương ứng biểu diễn cùng một thời điểm chuyển động. Sau bước đồng bộ, chuỗi pose được đưa qua refinement_pipeline để thực hiện các xử lý ban đầu như chuẩn hóa dữ liệu keypoints3D, tối ưu thông số nội tại của camera qua các giai đoạn tối ưu đồng thời loại bỏ các frame bất thường.

Tiếp theo, dữ liệu được đưa qua pose_pipeline. Module này thực hiện các đánh giá với pose, shape là parameter trong mô hình SMPL sau đó cập nhật translation. Thực hiện duy trì tính nhất quán giữa các frame qua đánh giá offset. Sau bước xử lý pose, 2 tập dữ liệu tọa độ keypoints3D tương ứng của 2 view được sinh. Tiếp tục qua hệ thống sử dụng fusion_pipeline để kết hợp thông tin từ hai góc nhìn nhằm giảm các sai lệch hình học và xử lý che khuất trong bài toán monocular pose.

Cuối cùng, dữ liệu sau fusion được đưa qua learnable_pipeline. Pipeline này thực hiện tinh chỉnh các tham số SMPL theo hướng Learnable-SMPLify nhằm cải thiện sự phù hợp giữa pose reconstruction và dữ liệu quan sát. Kết quả sau cùng của hệ thống là chuỗi keypoints3D đã được tinh chỉnh để phục vụ cho quá trình đánh giá và trực quan hóa.

5.2.3 Các baseline sử dụng để so sánh

Do đề án tập trung vào bài toán post-processing refinement vốn cần nhiều dữ liệu dự đoán từ model monocular, baseline phù hợp được sử dụng là kết quả thô từ mô hình WHAM trước khi áp dụng các bước hậu xử lý. Baseline này phản ánh chất

lượng ban đầu của mô hình monocular pose estimation và được sử dụng để đánh giá mức độ cải thiện của pipeline refinement được đề xuất.

Ngoài baseline WHAM gốc, đồ án còn thực hiện so sánh giữa các giai đoạn trung gian trong pipeline nhằm phân tích ảnh hưởng của từng thành phần refinement. Cụ thể, kết quả sau refinement_pipeline, pose_pipeline, fusion_pipeline và learnable_pipeline được đánh giá độc lập nhằm xác định mức độ đóng góp của từng bước đối với chất lượng pose reconstruction cuối cùng.

Cách xây dựng baseline theo từng giai đoạn giúp đánh giá trực tiếp hiệu quả của các bước hậu xử lý mà không phụ thuộc hoàn toàn việc so sánh với mô hình monocular pose estimation. Điều này phù hợp với mục tiêu của đồ án vì trọng tâm nghiên cứu nằm ở quá trình refinement pose thay vì xây dựng hoặc huấn luyện một mô hình pose estimation mới.

Bảng 5.2: Các cấu hình thực nghiệm so sánh

Cấu hình	Thành phần sử dụng	Mục tiêu đánh giá
Baseline monocular	Output trực tiếp từ một view [1]	Chất lượng pose ban đầu từ mô hình monocular
Two-view aligned	Đồng bộ và căn chỉnh hai chuỗi pose [6]	Ảnh hưởng của alignment đến sai khác liên góc nhìn
Consistency + Judgment	Alignment, consistency check và phân xử [2]	Khả năng phát hiện và xử lý mâu thuẫn giữa hai view
Fusion + Temporal refinement	Fusion và ràng buộc thời gian [3]	Mức giảm jitter và tăng ổn định chuyển động
Full pipeline	Toàn bộ các mô-đun đề xuất	Chất lượng sau phát hiện, phân xử và hiệu chỉnh đầy đủ

5.2.4 Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi vào hệ thống, dữ liệu đầu vào được xử lý nhằm đồng nhất hệ tọa độ và giảm ảnh hưởng của nhiễu trong chuỗi pose thô.

Đầu tiên, hệ thống thực hiện đồng bộ frame giữa hai video nhằm đảm bảo tính tương ứng thời gian giữa các góc nhìn. Sau đó, các keypoints3D được chuẩn hóa về cùng hệ tọa độ để phục vụ cho quá trình fusion và đánh giá. Các frame có dữ liệu thiếu hoặc pose bất thường được loại bỏ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các bước tối ưu hóa phía sau.

Bên cạnh đó, các bước smoothing sơ bộ được áp dụng nhằm giảm rung giật trong chuỗi pose monocular ban đầu. Một số phép căn chỉnh rigid transformation

cũng được sử dụng để đưa các pose về cùng không gian tham chiếu trước khi tính toán các độ đo đánh giá.

Ngoài dữ liệu pose, các keypoints 2D và keypoints 3D cũng được kiểm tra và đồng nhất cấu trúc skeleton nhằm đảm bảo tính tương thích giữa các thành phần trong pipeline xử lý.

5.2.5 Thiết lập đánh giá

Sau khi hoàn thành quá trình refinement, hệ thống tiến hành đánh giá chất lượng pose reconstruction bằng chỉ số MPJPE, PA-MPJPE và PCK. Các chỉ số này được tính trên keypoints 3D nhằm đo mức sai lệch giữa pose dự đoán và ground truth trong không gian ba chiều.

Để đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần trong pipeline, các kết quả trung gian ở từng giai đoạn xử lý cũng được lưu lại và đánh giá độc lập. Việc so sánh giữa pose thô từ WHAM và keypoints3D sau refinement giúp phân tích khả năng cải thiện độ ổn định và tính hợp lý của chuyển động.

Bên cạnh đánh giá định lượng, hệ thống cũng thực hiện trực quan hóa kết quả dưới dạng skeleton 3D và chiếu ngược keypoints lên video 2D. Quá trình trực quan hóa được sử dụng để quan sát các lỗi thường gặp như rung giật chuyển động, sai lệch chiều sâu, foot sliding hoặc các pose không hợp lý về mặt giải phẫu.

Việc kết hợp giữa đánh giá định lượng và trực quan hóa giúp phản ánh đầy đủ hơn chất lượng của pipeline hệ thống, đặc biệt trong các trường hợp mà sai số hình học nhỏ nhưng chuyển động vẫn thiếu ổn định hoặc không tự nhiên.

5.3 Đánh giá độ chính xác pose reconstruction

5.3.1 So sánh trước và sau hệ thống

Bảng 5.3 trình bày cấu trúc kết quả dùng để so sánh chất lượng pose trước và sau khi áp dụng pipeline refinement. Các ô giá trị hiện được để trống vì số liệu định lượng sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất thực nghiệm.

Bảng 5.3: Mẫu kết quả đánh giá pose reconstruction trước và sau refinement

Chỉ số	Trước refinement	Sau refinement	Mức thay đổi	Kết luận
MPJPE ↓	—	—	—	Sai số khớp trung bình
PA-MPJPE ↓	—	—	—	Sai số sai Procrustes alignment
PCK ↑	—	—	—	Tỷ lệ khớp đúng trong ngưỡng
Temporal jitter ↓	—	—	—	Độ ổn định theo thời gian
Bone-length variance ↓	—	—	—	Độ ổn định cấu trúc xương
Cross-view disagreement ↓	—	—	—	Mức nhất quán giữa hai view
Runtime/frame ↓	—	—	—	Khả năng triển khai thực tế

Các giá trị định lượng sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất quá trình thực nghiệm trên tập dữ liệu đánh giá. Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, bảng chỉ đóng vai trò mô tả cấu trúc báo cáo kết quả và các chỉ số cần thu thập.

5.3.2 Đánh giá trên các chuyển động phức tạp

Đối với các chuyển động có tốc độ cao hoặc xuất hiện hiện tượng che khuất mạnh, pose estimation monocular thường xuất hiện các sai lệch về chiều sâu và rung giật theo thời gian.

Trong các trường hợp này, bước refinement được thiết kế để giảm các biến đổi bất thường giữa các frame liên tiếp và cải thiện tính liên tục của quỹ đạo chuyển động. Ngoài ra, việc sử dụng bổ sung thông tin đa góc nhìn hỗ trợ giảm ambiguity về chiều sâu đối với các khớp khó quan sát.

5.4 Đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần refinement

5.4.1 Ảnh hưởng của temporal smoothing

Temporal smoothing được sử dụng nhằm giảm nhiễu và hạn chế rung giật giữa các frame liên tiếp.

Trong thực nghiệm, bước smoothing được kỳ vọng giúp cải thiện độ ổn định của quỹ đạo chuyển động, đặc biệt trong các chuỗi video có chuyển động nhanh hoặc thay đổi góc nhìn liên tục.

5.4.2 Ảnh hưởng của multi-view refinement

Multi-view refinement hỗ trợ hiệu chỉnh các sai lệch hình học phát sinh trong quá trình monocular pose estimation.

Việc khai thác bổ sung dữ liệu từ góc nhìn thứ hai giúp cải thiện độ chính xác của các khớp bị che khuất hoặc các chuyển động có ambiguity lớn về chiều sâu.

5.4.3 Ảnh hưởng của các ràng buộc cơ sinh học

Các ràng buộc động học và cơ sinh học giúp hạn chế các pose không hợp lý như biến dạng chiều dài xương hoặc xoắn khớp bất thường.

Trong quá trình thực nghiệm, các ràng buộc này được dùng để kiểm tra mức độ tăng tính hợp lý của chuyển động và mức giảm các lỗi xuất hiện trong các chuỗi chuyển động phức tạp.

5.5 Đánh giá khả năng triển khai thực tế

Hệ thống được đánh giá trên nhiều điều kiện chuyển động khác nhau bao gồm:

- Chuyển động nhanh
- Hiện tượng che khuất
- Thay đổi góc nhìn lớn
- Chất lượng video không ổn định

Về mặt thiết kế, pipeline refinement hướng tới khả năng cải thiện tính ổn định của pose reconstruction trong nhiều tình huống thực tế mà không yêu cầu hệ thống đa camera phức tạp.

Ngoài ra, việc sử dụng các mô hình monocular pose estimation có sẵn giúp giảm yêu cầu phần cứng và chi phí triển khai của hệ thống so với một cấu hình đa camera phức tạp.

Kết thúc chương

Chương này đã trình bày quy trình thực nghiệm và phương pháp đánh giá hệ thống refinement pose được đề xuất trong đề án. Các chỉ số đánh giá, bộ dữ liệu sử dụng và các kịch bản thực nghiệm đã được mô tả nhằm phục vụ quá trình phân tích hiệu quả của hệ thống.

Bên cạnh đó, chương cũng trình bày khung đánh giá đối với độ chính xác pose reconstruction, độ ổn định chuyển động và ảnh hưởng của từng thành phần refinement trong pipeline đề xuất. Các nội dung này nhằm chuẩn bị cho phần báo cáo số liệu thực nghiệm, thay vì kết luận trước rằng phương pháp đã cải thiện chất lượng tái tạo chuyển động người 3D.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu bài toán hiệu chỉnh hậu xử lý cho kết quả tái tạo chuyển động người 3D từ mô hình monocular pose estimation. Thay vì huấn luyện một mô hình mới, đồ án sử dụng output thô từ WHAM làm đầu vào, bao gồm pose, shape, translation, vertices, keypoints 3D và keypoints 2D, sau đó thực hiện các bước xử lý nhằm cải thiện chất lượng chuyển động đầu ra.

Phương pháp đề xuất được xây dựng dưới dạng pipeline gồm các giai đoạn chính: đồng bộ frame giữa hai camera, *refinement_pipeline*, *pose_pipeline*, *fusion_pipeline* và *learnable_pipeline*. Các bước này hướng tới việc giảm nhiễu theo thời gian, khai thác thông tin từ góc nhìn thứ hai và tinh chỉnh tham số SMPL để tạo ra pose 3D ổn định hơn.

Đồ án cũng đã trình bày cơ sở lý thuyết cho các thành phần trong pipeline, bao gồm ràng buộc dữ liệu, ràng buộc theo thời gian, ràng buộc đa góc nhìn và ràng buộc động học/cơ sinh học. Hệ thống được đánh giá thông qua các chỉ số MPJPE, PA-MPJPE, PCK và trực quan hóa keypoints 3D hoặc keypoints chiếu lên video 2D.

Tuy nhiên, phương pháp vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng kết quả phụ thuộc nhiều vào output ban đầu của WHAM. Bên cạnh đó, quá trình fusion chịu ảnh hưởng bởi độ chính xác của bước đồng bộ frame và sự khác biệt giữa hai góc nhìn. Các ràng buộc cơ sinh học hiện tại mới dừng ở mức hình học và động học, chưa mô hình hóa đầy đủ các yếu tố vật lý như tiếp xúc mặt đất, trọng tâm hay lực tác động.

6.2 Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải thiện theo một số hướng. Thứ nhất, cần nâng cao độ chính xác của bước đồng bộ và căn chỉnh giữa hai camera để giảm sai lệch khi fusion pose. Thứ hai, có thể bổ sung các kỹ thuật self-calibration hoặc ước lượng quan hệ hình học giữa hai view nhằm khai thác tốt hơn thông tin đa góc nhìn. Thứ ba, hệ thống có thể mở rộng các ràng buộc cơ sinh học và vật lý, chẳng hạn như ràng buộc tiếp xúc bàn chân với mặt đất, giới hạn vận tốc/gia tốc và kiểm soát độ ổn định của trọng tâm. Các ràng buộc này giúp giảm các lỗi thường gặp như foot sliding, xuyên sàn hoặc chuyển động thiếu tự nhiên.

Cuối cùng, cần đánh giá hệ thống trên nhiều bộ dữ liệu và video thực tế hơn, đồng thời tối ưu hiệu năng tính toán để hướng tới khả năng xử lý gần thời gian thực

trong các ứng dụng phân tích chuyển động, thể thao hoặc tương tác người – máy.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Shin et al. “WHAM: Reconstructing World-Grounded Humans with Accurate 3D Motion”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2024.
- [2] T.-H.-G. Vu et al. “Multi-Perspective Self-Consistency for Detecting and Adjusting Errors of 3D Human Pose Estimation”. Manuscript, Hanoi University of Science and Technology. 2026.
- [3] S. Shimada et al. “PhysCap: Physically Plausible Monocular 3D Motion Capture in Real Time”. In: *ACM Transactions on Graphics* 39.6 (2020), 235:1–235:16. DOI: 10.1145/3414685.3417877.
- [4] S. D. Uhlich et al. “OpenCap: Human Movement Dynamics from Smartphone Videos”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10 (2023), e1011462. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1011462.
- [5] M. Keller et al. “From Skin to Skeleton: Towards Biomechanically Accurate 3D Digital Humans”. In: *ACM Transactions on Graphics* 42.6 (2023), pp. 1–12. DOI: 10.1145/3618381.
- [6] R. Gu et al. “3D Human Pose Estimation from Multiple Dynamic Views via Single-View Pretraining with Procrustes Alignment”. In: *Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia*. 2024.
- [7] M. Kocabas et al. “PARE: Part Attention Regressor for 3D Human Body Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. 2021.
- [8] Z. Li et al. “CLIFF: Carrying Location Information in Full Frames into Human Pose and Shape Estimation”. In: *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*. 2022.
- [9] F. Bogo et al. “Keep It SMPL: Automatic Estimation of 3D Human Pose and Shape from a Single Image”. In: *Computer Vision – ECCV 2016*. Springer, 2016, pp. 561–578. DOI: 10.1007/978-3-319-46454-1_34.
- [10] Y. Yang et al. *Learnable SMPLify: A Neural Solution for Optimization-Free Human Pose Inverse Kinematics*. arXiv preprint arXiv:2508.13562. 2025.
- [11] B. Wandt et al. “CanonPose: Self-Supervised Monocular 3D Human Pose Estimation in the Wild”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2021, pp. 13294–13304.
- [12] H. Shuai, L. Wu, and Q. Liu. “Adaptive Multi-View and Temporal Fusing Transformer for 3D Human Pose Estimation”. In: *IEEE Transactions on Pat-*

- tern Analysis and Machine Intelligence* 45.4 (2023), pp. 4122–4135. DOI: 10.1109/TPAMI.2022.3188716.
- [13] B. Jiang, L. Hu, and S. Xia. “Probabilistic Triangulation for Uncalibrated Multi-View 3D Human Pose Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. 2023.
- [14] S. L. Delp et al. “OpenSim: Open-Source Software to Create and Analyze Dynamic Simulations of Movement”. In: *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 54.11 (2007), pp. 1940–1950. DOI: 10.1109/TBME.2007.901024.
- [15] C. Rommel et al. “ManiPose: Manifold-Constrained Multi-Hypothesis 3D Human Pose Estimation”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2024.
- [16] S. Gilon, E. Y. Miller, and S. D. Uhlich. “OpenCap Monocular: 3D Human Kinematics and Musculoskeletal Dynamics from a Single Smartphone Video”. In: *arXiv preprint arXiv:2603.24733* (2026).
- [17] M. Loper et al. “SMPL: A Skinned Multi-Person Linear Model”. In: *ACM Transactions on Graphics* 34.6 (2015), 248:1–248:16. DOI: 10.1145/2816795.2818013.
- [18] OpenSim. *OpenSim*. Version 4.5. Jan. 1, 2024. URL: <https://opensim.stanford.edu/>.

PHỤ LỤC